Universidad Nacional Autónoma de México

Química e Ingeniería en Materiales

Química de Materiales

Nombre: Uriel Sánchez Méndez

Matrícula: 322647576

Apuntes de Química de Materiales

Fecha: 1 de noviembre de 2026

ÍNDICE

Fundamentos Previos 2
Tipos de enlace 2
Carga formal vs densidad electrónica real 3

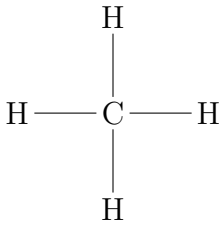
Apuntes **4**
Unidad 1. Fundamentos de Química 4
Clase 1 – 18/08/2026: Definiciones y conceptos básicos 5
Clase 2 – 20/08/2026: Especies reactivas 6
Clase 3 – 25/08/2026: Especies Reactivas 14
Clase 4 – 27/08/2026: Tipos de reacciones orgánicas 22
Clase 5 – 01/09/2026: Sustituciones en C sp^3 27
Clase 6 – 03/09/2026: Reacciones S_N1 y S_N2 28
Clase 7 – 08/09/2026: Sustitución Electrofílica Aromática . . . 36
Clase 8 – 10/09/2026: Sustitución electrofílica Aromática . . . 41
Clase 9 – 24/09/2026: Clasificación de las reacciones químicas inorgánicas 44
Unidad 2. Oxidación-Reducción 47
Clase 10 – 29/09/2026: Estados de oxidación en compuestos orgánicos 48
Clase 11 – 01/10/2026: Nivel de oxidación global 61
Balanceo de reacciones orgánicas (Método del [H]) 65
Clase 12 – 06/10/2026: Agentes Oxidantes y Reductores . . . 71
Clase 13 – 08/10/2026: Oxidación de alquenos y ruptura oxidativa 80
Anexo 85
A.1 Fundamentos de TOM 85
A.2 Quiralidad, enantiómeros y mezclas racémicas 93
A.3 Nucleofilicidad y polarizabilidad 95

Referencias **98**

Fundamentos Previos

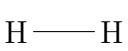
Tipos de enlace

Enlace covalente: interacción entre dos átomos en la que sus orbitales atómicos se solapan en fase, sumando constructivamente las funciones de onda y aumentando la densidad electrónica entre los núcleos. Esa densidad es atraída por ambos núcleos positivos, bajando la energía potencial del sistema. Si esa estabilización supera la repulsión núcleo-núcleo, el sistema se estabiliza y existe el enlace. Los átomos comparten uno o más pares de electrones, generalmente uno por átomo. Se considera covalente cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7.



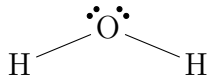
Metano CH_4

Enlace sencillo: enlace covalente en el que dos átomos comparten exactamente un par de electrones mediante solapamiento frontal de orbitales, formando un enlace σ. Es el enlace de menor orden (O.E.$= 1$) y permite rotación libre alrededor del eje internuclear.

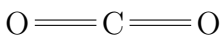


H_2, enlace σ

Enlace polar: enlace covalente en el que los electrones no se distribuyen simétricamente porque los átomos tienen distinta electronegatividad. El más electronegativo concentra mayor densidad electrónica (δ^-) y el otro queda con una deficiencia (δ^+), generando un dipolo de enlace. Si los dipolos se cancelan vectorialmente por la geometría molecular, la molécula tiene momento dipolar neto igual a cero.

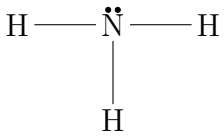


Ejemplo: H_2O, geometría angular, dipolos no se cancelan, $\mu \neq 0$



Contraejemplo: CO_2, geometría lineal, dipolos se cancelan, $\mu = 0$

Estructura de Lewis: representación que muestra explícitamente todos los electrones de valencia de una molécula o ion. Los compartidos se representan como líneas entre átomos, cada una valiendo 2 electrones, y los no compartidos como pares libres sobre cada átomo. Se construye distribuyendo los electrones de valencia totales minimizando cargas formales.



NH_3: $e_T^- = 5 + (1 \times 3) = 8$, C.F. N $= 5 - 2 - 3 = 0$, C.F. H $= 0$

Carga formal vs densidad electrónica real

La **carga formal** es un conteo entero: cuántos electrones completos le sobran o faltan a un átomo respecto a su estado neutro, asumiendo que los

electrones enlazantes se dividen exactamente a la mitad. Es una convención útil para verificar estructuras de Lewis, no una medida de distribución real. En realidad los electrones no "pertenecen" fijamente a ningún átomo: son probabilísticos. Lo que sí es real es que estadísticamente, en promedio, ciertos átomos concentran más densidad electrónica que otros. Eso se describe con la carga parcial δ: un átomo con más densidad promedio tiene δ^-, uno con menos tiene δ^+. Si la diferencia es mayor, la carga parcial es mayor, pero siempre es un promedio estadístico, nunca un valor discreto fijo como en la carga iónica real.

En enlaces iónicos como NaCl, la carga sí es real: el Na^+ físicamente perdió un electrón y tiene 10 electrones. En covalente, la carga formal $+1$ o -1 no implica transferencia real, solo un déficit en el conteo convencional.

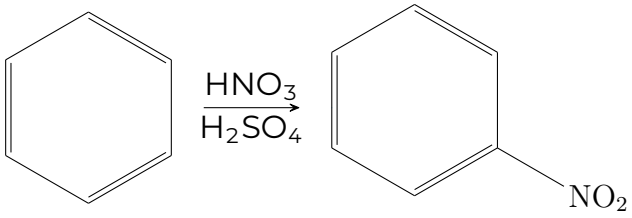
Concepto	**Qué describe**	**Ejemplo**
Carga formal	Conteo entero de electrones de más o de menos	O en OH^-: C.F. $= -1$
Carga parcial δ	Probabilidad de encontrar densidad en un átomo	C – O: δ^+ en C, δ^- en O
Carga iónica real	Transferencia física de un electrón completo	Na^+ en NaCl: realmente tiene 10 e^-

Unidad 1. Fundamentos de Química

Clase 1 – 18/08/2026: Definiciones y conceptos básicos

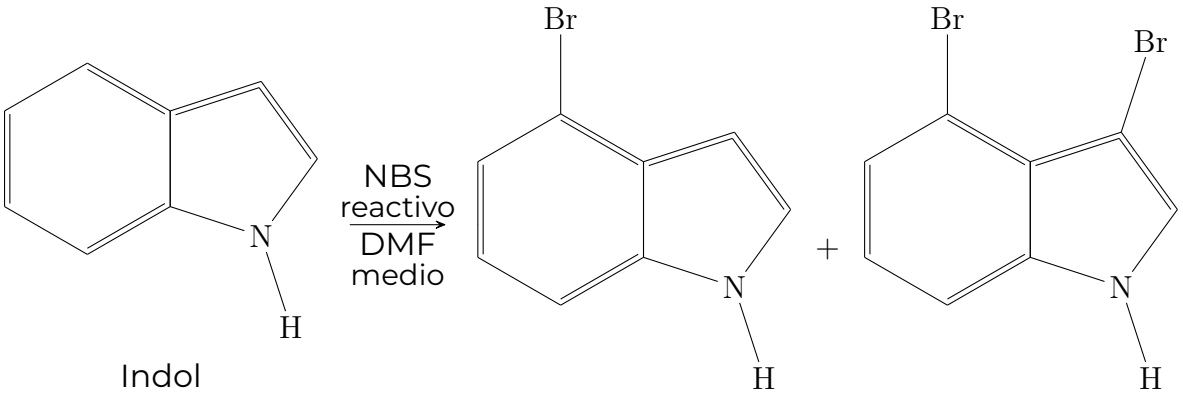
Reactivo: Sustancia que puede interactuar o reaccionar con otra sustancia. (Se transforma –> Proceso de una sustancia para formar otra.) Un producto también puede actuar como reactivo A + B $\longleftrightarrow$ C $\rightarrow$ D
Sustrato o Materia prima: es la especie o reactivo específico sobre el cual actúa otro compuesto (un reactivo o catalizador) para transformarse en un producto, mientras que la materia prima química es el insumo base general.

Ejemplo:



El sustrato o Materia prima es la que se conserva en este caso la molécula de benceno es la que se conserva
Reactivo: Benceno, ácido nítrico y ácido sulfúrico
Producto: Nitrobenceno

Todo sustrato es un Reactivo, pero no todo Reactivo es un Sustrato.



Indol 5-bromoindol 3,5-dibromoindol

Producto: Sustancia final de la reacción “(Es de interés)”
Subproducto: Sustancia residual o no deseada de la reacción

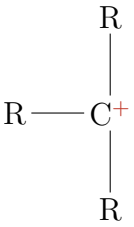
Clase 2 – 20/08/2026: Especies reactivas

$A \rightarrow B$ (70 %) + C (20 %) + D (10 %)
Producto de interés $\neq$ Producto principal

Especies Reactivas: Especies que aparecen durante la reacción, pero desaparece al final.

- **1- Carbocationes**
- **2- Carbaniones**
- **3- Radicales**
- **4- Carbenos**

1- Carbocationes



$e^- - e^-$ libres $-$ #enlaces $=$ Carga del átomo
Geometría (E.V.)

Repaso E.V.: Flujo de trabajo:

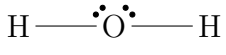
- 1-Lewis

- 2-TRPECV
- 3-T.E.V.
- 4-T.O.M.

Lewis:

H_2O

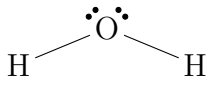
$$\begin{array}{r} 2\,e^- \\ +\,6\,e^- \\ \hline 8\,e^- \\ -\,4\,e^- \\ \hline 4\,e^- \\ -\,4\,e^- \\ \hline 0\,e^- \end{array}$$



$$\begin{array}{rl} \text{C.F. O} & = 6-2-4=0 \\ \text{C.F. H} & = (1-1-0)\times 2=0 \\ \hline \text{Carga total} & = 0 \end{array}$$

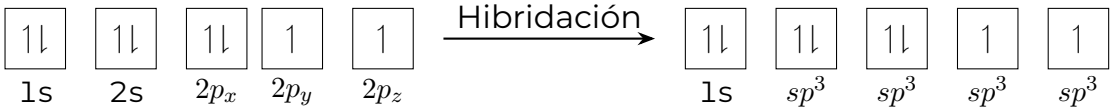
TRPECV:

Debido a que tiene 4 especies y 2 de ellas son pares de electrones libres entonces la geometría es angular y podríamos sacar la hibridación esperada que sería la sp^3



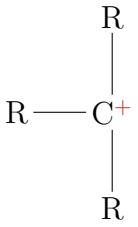
T.E.V.:

O:$1s^2 2s^2 2p^4$



Sé que es sp^3 porque el átomo central tiene 4 grupos (2 pares libres + 2 enlaces). El número de grupos debe coincidir con el número de orbitales híbridos. El 1s no participa porque es un orbital de core (baja energía, no de valencia). Se hibridan 2s + 2px + 2py + 2pz: 1 orbital s y 3 orbitales p → sp^3.

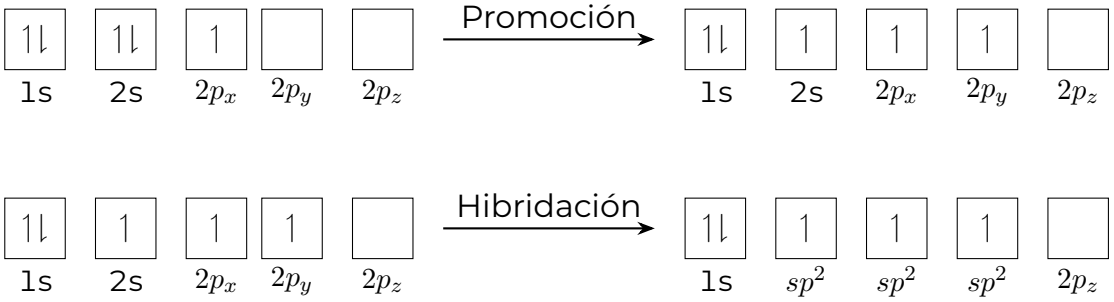
La hibridación del carbono en el carbocatión:



Carbocatión

E.V. del carbocatión:

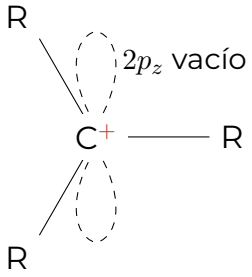
C: $1s^2\,2s^2\,2p^2$ ***(importante recordar que el carbono está cargado positivamente, así que la configuración cambia)*** $\rightarrow$ C^+: $1s^2\,2s^2\,2p^1$



Geometría trigonal plana, 120° por ángulo

Electrófilo — especie que busca electrones (electron-lover). Puede ser catión, molécula con carga parcial positiva o átomo con orbital vacío. No necesariamente tiene carga formal positiva, solo tiene deficiencia electrónica.

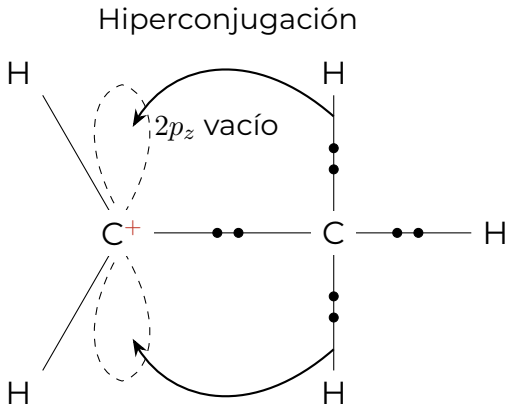
Nucleófilo — especie que dona electrones (nucleus-lover). Tiene par de electrones disponible para compartir. Puede ser anión, molécula con pares libres o enlace π.



Carbocatión — trigonal plana, sp^2, $2p_z$ vacío perpendicular al plano

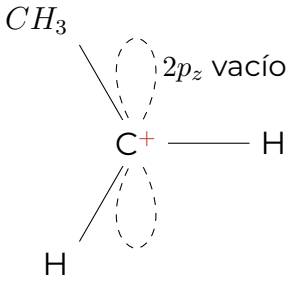
Efecto inductivo: redistribución de densidad electrónica a través de enlaces σ por diferencia de electronegatividad entre átomos. El átomo más electronegativo polariza el enlace hacia sí, transmitiendo el efecto a lo largo de la cadena con intensidad decreciente. Puede ser estabilizador (grupos electrodonadores) o desestabilizador (grupos electroatractores) según la dirección del jalón electrónico.

Hiperconjugación: deslocalización parcial de electrones de un enlace σ (C–H o C–C) hacia un orbital p vacío adyacente mediante solapamiento lateral. Requiere alineación paralela entre el enlace σ y el orbital p. Estabiliza al sistema al aumentar la deslocalización electrónica, reduciendo la energía total. No es un enlace π completo sino una interacción $\sigma \rightarrow p$ de tres centros y dos electrones.



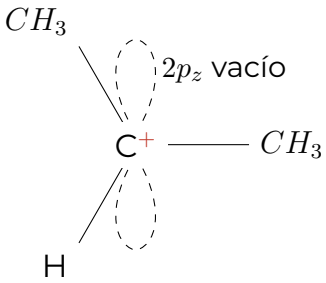
Tipos de Carbocatión:

Carbocatión Primario



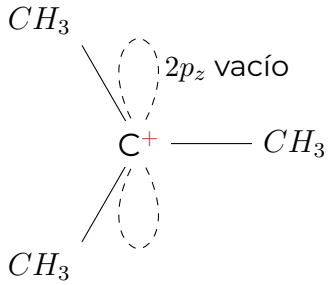
Carbocatión de tipo primario, tiene 3 interacciones de hiperconjugación posibles, una por cada enlace C-H del CH_3, que contribuyen por rotación libre del grupo metilo.

Carbocatión Secundario



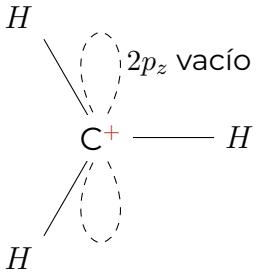
Tiene 6 interacciones de hiperconjugación posibles.

Carbocatión Terciario



Tiene 9 interacciones de hiperconjugación posibles.

Carbocatión metílico

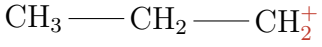


Tiene 0 interacciones de hiperconjugación posibles.

Como nota, para nombrarlos solo hay que contar cuántos carbonos hay enlazados directamente con el carbono que nos interesa, en este caso carbocatión.

Otros tipos serían:

Carbocatión Primario



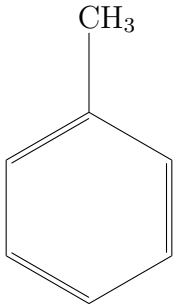
Propilcarbocatión
Tiene 2 interacciones de hiperconjugación posibles.

Entonces de saber que la hiperconjugación para este tipo de moléculas hace que sean más estables y entre más interacciones de hiperconjugación

tengamos podemos decir que es más estable, por lo que el orden de estabilidad sería el siguiente:

Estabilidad : $T > S > P > M$

Nota: La hiperconjugación también se observa en aromáticos. En el tolueno:

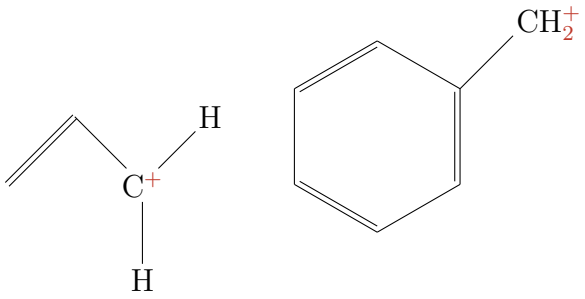


Tolueno

Los enlaces C–H del CH_3 se deslocalizan hacia el sistema π del anillo, aumentando la densidad electrónica y haciendo al anillo más reactivo hacia electrófilos (sustitución electrofílica aromática).

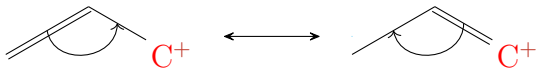
Resonancia: fenómeno donde los electrones π o pares libres no están localizados en un enlace específico sino deslocalizados sobre varios átomos. La molécula real no es ninguna de las estructuras resonantes sino el híbrido de todas ellas.

Estabilidad: la deslocalización reduce la energía del sistema porque los electrones ocupan un volumen mayor, lo que es energéticamente favorable. A más estructuras resonantes equivalentes → más deslocalización → más estabilidad.

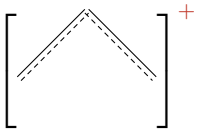


Catión alílico Catión bencílico

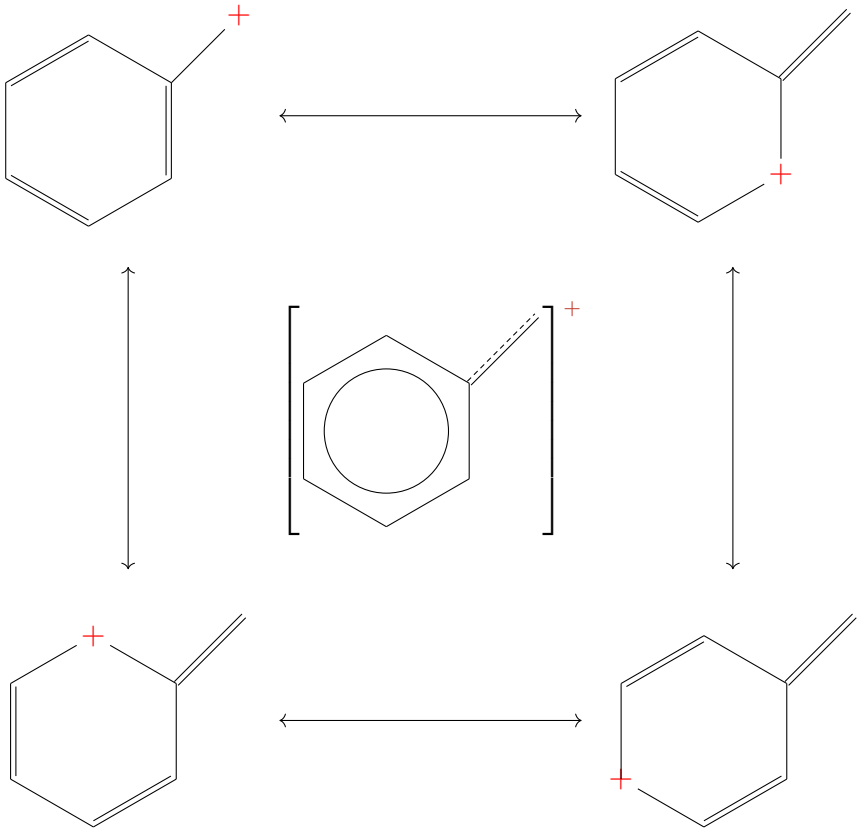
Resonancia del Catión alílico:



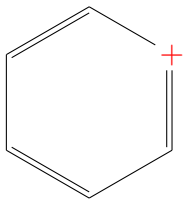
Híbrido de resonancia del Catión alílico:



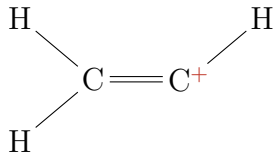
Resonancia del Catión Bencilico:



Fenilo:



Vinílico:

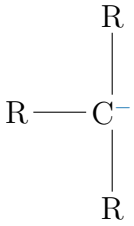


Con base en los ejemplos anteriores, el orden de estabilidad de los carbocationes es:

Estabilidad: $3° \approx B > 2° \approx A > 1° > M \approx V \approx F$

Clase 3 – 25/08/2026: Especies Reactivas

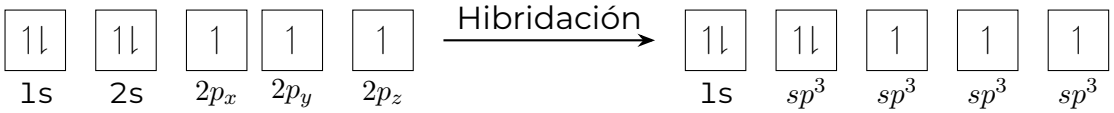
2- Carbaniones

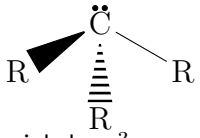


La hibridación del carbono en el carbanión:

E.V. del carbanión:

C: $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$ ***(importante recordar que el carbono está cargado negativamente, así que la configuración cambia)*** $\rightarrow C^-$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$





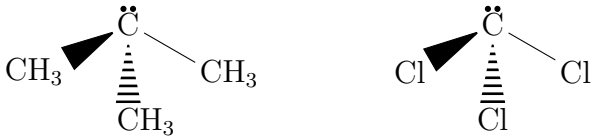
Carbanión — piramidal, sp^3, par libre en orbital sp^3

Geometría Pirámide triangular, ángulo $< 109.5°$

Efecto inductivo: redistribución de densidad electrónica a través de enlaces σ por diferencia de electronegatividad. En carbaniones, grupos electroatractores ($-Cl$, $-F$, $-NO_2$) estabilizan al retirar el exceso de carga negativa. Grupos electrodonadores ($-CH_3$, $-OR$) desestabilizan al aumentarla. El efecto decae con la distancia.

Hiperconjugación: en carbaniones desestabiliza. Los enlaces σ adyacentes donan densidad electrónica hacia el orbital sp^3 que ya contiene el par libre, incrementando el exceso de carga negativa en lugar de aliviarlo. (Véase Anexo A.1.8 para el análisis completo de los mecanismos en competencia.)

Ejemplo:



Trimetilcarbanión Triclorometil carbanión

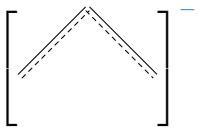
El más estable de estos dos es el Triclorometil carbanión, porque los cloros alivian el exceso de carga del carbono.

El efecto de resonancia estabiliza:

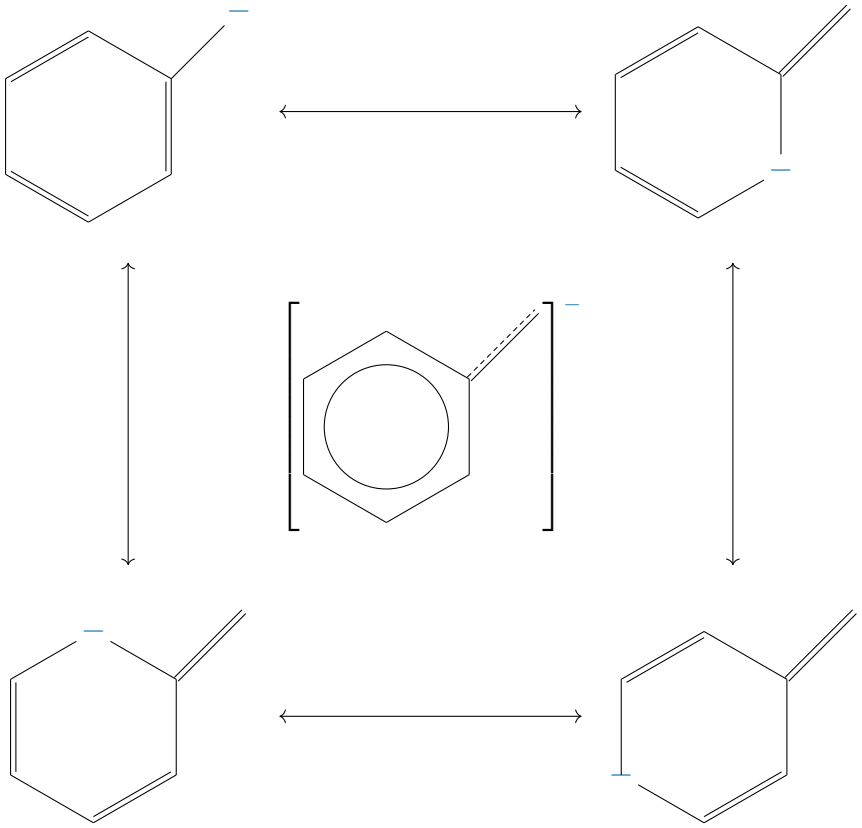
Resonancia del Anión alílico:



Híbrido de resonancia del Anión alílico:



Resonancia del Anión Bencilico:



Orden de estabilidad de carbaniones:

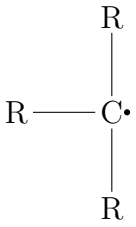
La estabilidad depende de dos factores principales:

- **Resonancia:** deslocaliza la carga negativa sobre varios átomos. Muy estabilizante. Bencilo y alílico quedan arriba por este efecto.
- **Efecto inductivo:** compite entre dos mecanismos (Coulomb y Heisenberg, véase Anexo A.1.8). En grupos alquilo el neto es desestabilizante.

Entre alquílicos simples el orden es inverso al de los carbocationes: más grupos alquilo donando carga, menos estable.

Estabilidad: $B \approx A > M > 1° > 2° > 3° > V \approx F$

3- Radicales



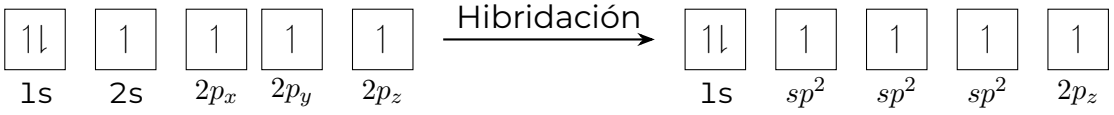
La hibridación del carbono en los radicales:

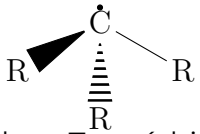
E.V. del radical:

$1s^2 2s^2 2p^2$

Nota: La carga formal se determina respecto al átomo neutro. El carbono neutro tiene 6 electrones. El radical tiene 6 electrones (carga 0), el carbanión tiene 7 (carga -1) y el carbocatión tiene 5 (carga $+1$). El electrón desapareado del radical ya era propio del carbono neutro por Hund, no es un electrón ganado.

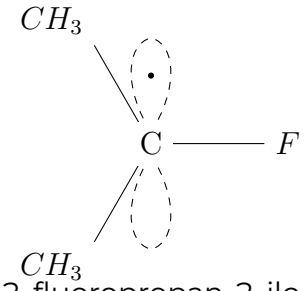




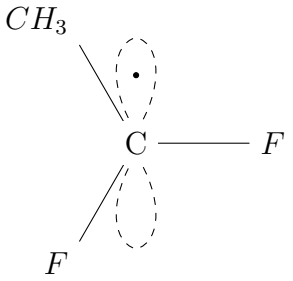


Su geometría oscila entre Triangular y Tetraédrica y depende de los sustituyentes.

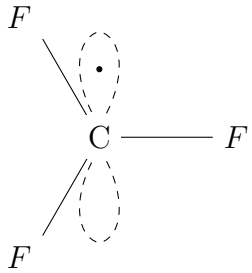
Ejemplos de radicales y comparación de su estabilidad:



2-fluoropropan-2-ilo



1,1-difluoroetan-1-ilo



trifluorometilo

La estabilidad de los radicales depende de la competencia entre efectos electrónicos que pueden estabilizar o desestabilizar según el contexto y los sustituyentes presentes. Antes de describirlos, una aclaración terminológica importante: el término **resonancia** se usa con tres significados distintos en química orgánica.

1. *Estructuras resonantes*: el doble enlace se desplaza entre posiciones (catión alílico, benceno). Es el concepto clásico de resonancia.

2. *Efecto de resonancia*: donación de un par libre hacia un orbital p semiocupado o vacío por solapamiento lateral. No hay desplazamiento de doble enlace.

3. *Resonancia en TOM*: todos los efectos de deslocalización electrónica son manifestaciones del mismo fenómeno fundamental, el solapamiento de orbitales. La distinción entre hiperconjugación, efecto de resonancia e inductivo es didáctica, no física.

En la Teoría de Orbitales Moleculares (TOM), todos estos efectos son el mismo fenómeno: solapamiento de orbitales que extiende la nube electrónica

del electrón desapareado hacia mayor volumen. Por el principio de incertidumbre de Heisenberg, mayor volumen implica menor energía cinética promedio del electrón, lo que estabiliza al sistema (véase Anexo TOM). El SOMO[1] es el orbital del electrón desapareado.

Hiperconjugación positiva ($\sigma \rightarrow$ SOMO)**:** cuando la geometría permite la alineación de los enlaces σ adyacentes (C–H o C–C) con el SOMO, el electrón desapareado se deslocaliza hacia esos enlaces, extendiendo su nube electrónica hacia mayor volumen y bajando la energía cinética del sistema por Heisenberg. Los enlaces C–C actúan como puentes; los electrones con efecto real son los de los enlaces C–H en posición β al carbono radical (carbono directamente unido al carbono radical).[2] **La geometría es prerequisito, no consecuencia:** sin alineación no hay solapamiento. A mayor número de enlaces C–H en posición β disponibles, mayor deslocalización y mayor estabilidad.

Nota sobre carbocationes: en carbocationes el SOMO está vacío, por lo que la hiperconjugación positiva estabiliza por dos mecanismos simultáneos: deslocalización de la nube (Heisenberg) y dispersión de la carga positiva. En radicales el SOMO ya contiene un electrón, por lo que el único mecanismo estabilizador es la deslocalización. Por eso las diferencias de estabilidad T/S/P/M son menores en radicales que en carbocationes. (Véase Anexo A.1.9

[1] SOMO (del inglés *Singly Occupied Molecular Orbital*): orbital molecular con exactamente un electrón. Distinto del HOMO (lleno, dos electrones) y del LUMO (vacío). Es el orbital del electrón desapareado del radical. Energéticamente se ubica entre ambos. El estado semilleno es un estado estable: añadirle un electrón lo acercaría a un carbanión (menos estable) y quitarle el único que tiene lo convertiría en un carbocatión. Cualquier desviación del estado semilleno desestabiliza.

[2] Las posiciones α y β son nomenclatura general en química orgánica, no exclusiva de radicales. Posición α: átomos directamente unidos al grupo funcional o centro de interés (aquí, el carbono que porta el electrón desapareado). Posición β: átomos unidos al carbono α, es decir a dos enlaces del grupo funcional. En hiperconjugación los que importan son los **hidrógenos** β: los H unidos al carbono β, que son los que se alinean geométricamente con el SOMO y solapan con él. Resultados espectroscópicos y teóricos indican que aproximadamente el 15 % del electrón desapareado en el radical etilo se deslocaliza hacia los tres hidrógenos β.

y Anexo A.1.8.)

Hiperconjugación negativa (SOMO $\rightarrow \sigma^*$)**:** el electrón del SOMO puede extenderse hacia orbitales σ^* antienlazantes vacíos de los enlaces C–H vecinos alineados. La dirección es opuesta a la positiva, pero el mecanismo estabilizador es el mismo: el electrón ocupa mayor volumen y baja su energía cinética. El σ^* está disponible como aceptor porque el σ ya está lleno con 2 electrones. Por el principio de exclusión de Pauli, no caben más electrones en el σ enlazante, así que cualquier electrón adicional que quiera deslocalizarse hacia ese enlace debe ocupar el σ^* antienlazante. La hiperconjugación negativa contribuye a la geometría ligeramente piramidal de los radicales alquilo simples.[3]

Efecto inductivo: un átomo electronegativo en posición α (directamente unido al carbono radical) atrae la densidad electrónica del SOMO hacia sí por diferencia de electronegatividad, polarizando la nube sin cambio de orbital. A diferencia de la deslocalización, la polarización *confina* al electrón en un volumen menor, aumentando su energía cinética promedio por Heisenberg y desestabilizando al radical. El electrón no se transfiere al átomo electronegativo: sigue perteneciendo al carbono radical, pero su densidad de probabilidad se desplaza hacia él.[4]

Donación por resonancia del par libre (efecto de resonancia)**:** cualquier átomo con pares libres puede donar al SOMO por solapamiento lateral, ex-

[3] Investigación reciente (*J. Org. Chem.*, 2026) demuestra mediante cálculos NBO que para radicales alquilo simples, la hiperconjugación negativa es principalmente responsable de su geometría ligeramente piramidal. La diferencia de energía entre la forma plana y piramidal es pequeña, por lo que en la práctica se tratan como sp^2.

[4] Distinción clave: deslocalización = el electrón cambia de orbital y ocupa mayor volumen, energía cinética baja, estabiliza. Polarización = el electrón permanece en el mismo orbital pero su distribución espacial se contrae hacia el átomo electronegativo, energía cinética sube, desestabiliza en radicales. En carbaniones el inductivo sí estabiliza porque alivia el exceso de carga negativa, mecanismo distinto.

tendiendo la nube del electrón desapareado hacia mayor volumen. El mecanismo estabilizador es idéntico a la hiperconjugación: deslocalización, no donación de carga neta. El SOMO semilleno no necesita ni se beneficia de carga adicional; lo que lo estabiliza es que su electrón ocupe mayor volumen. Requiere alineación geométrica del par libre con el orbital p del SOMO.

Caso específico: F en posición β[5] Cuando el F está en posición β, coexisten dos efectos sobre el radical: la donación del par libre del F al SOMO por resonancia (estabiliza, extiende la nube) y el efecto inductivo del F (desestabiliza, contrae la nube). El resultado neto depende de cuál predomina. Con uno o dos F en β, la resonancia domina. A medida que aumentan los F, el inductivo acumulado puede superar a la resonancia. La geometría piramidal que genera el inductivo reduce además el solapamiento del par libre con el SOMO, retroalimentando la desestabilización.

Caso de los diagramas: F en posición α En los tres radicales de los diagramas anteriores, el F está directamente unido al carbono radical (posición α). En esta configuración:

- El par libre del F no puede donar efectivamente al SOMO en posición α porque el enlace C–F es σ y el par libre del F está en el plano de los enlaces σ, mientras que el SOMO es un orbital p perpendicular a ese plano. La geometría no permite el solapamiento lateral necesario para la donación por resonancia.
- El efecto inductivo del F desestabiliza al radical por confinamiento de la nube.
- La hiperconjugación de los grupos CH_3 en posición β estabiliza.

[5] Este caso es distinto a los diagramas mostrados arriba, donde el F está en posición α (directamente unido al carbono radical). Aquí se describe una molécula tipo $R-\dot{C}(-R)-CH_2F$, donde el F está en el carbono β.

- El resultado neto depende de cuántos F hay vs cuántos H_β disponibles.

Cuando coexisten efectos en la misma especie, el resultado neto depende de cuál predomina. Regla práctica del curso: comparar cuántas interacciones de cada tipo están disponibles. El efecto con más interacciones domina. El análisis en casos mixtos es una pregunta abierta que depende de la intensidad relativa de cada efecto.

Geometría y carácter s: la geometría del radical oscila entre plana y piramidal según los sustituyentes. El electrón desapareado repele menos que un par completo, por lo que el radical tiende más a plano que el carbanión, pero no completamente. Cuando la deslocalización domina, el electrón se extiende y su efecto de repulsión sobre los enlaces no está concentrado, favoreciendo geometría plana (mayor carácter s, tendencia sp^2). Cuando el inductivo domina, el electrón se contrae y su repulsión es más localizada, favoreciendo geometría piramidal (menor carácter s, tendencia sp^3). Hablar de sp^2 o sp^3 para radicales es una aproximación didáctica: la geometría real es un punto en ese continuo determinado por el balance de efectos electrónicos.

Para radicales hidrocarbonados (sin halógenos), donde solo opera la hiperconjugación:
Estabilidad: $T > S > P > M$

Clase 4 – 27/08/2026: Tipos de reacciones orgánicas

Sustituciones sobre C sp^3:
Tipos de sustituciones:

Tipo	Mecanismo	Subtipos	Cinética
Iónica	Heterolítica	S_N2	Concertada, bimolecular
		S_N1	Por pasos, unimolecular
Radicalaria	Homolítica	Iniciación	Unimolecular
		Propagación	Bimolecular
		Terminación	Bimolecular
Pericíclica	Concertada cíclica	—	Unimolecular

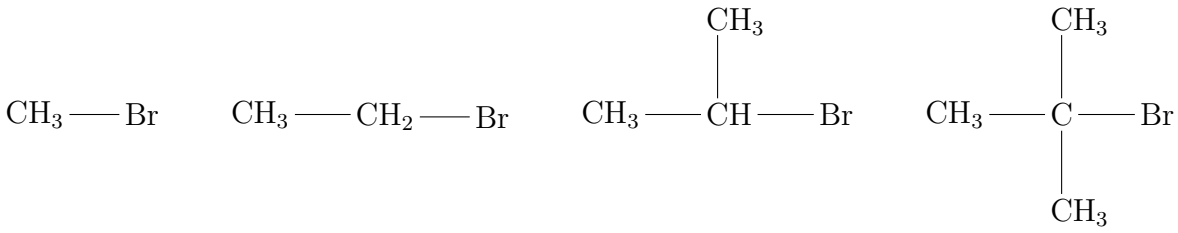
Bimolecular: la velocidad depende de la concentración de dos especies. **Unimolecular:** depende solo de una. **Concertada:** un solo paso, sin intermediario entre reactivos y productos. **Por pasos:** hay al menos un intermediario real entre reactivos y productos.

Intermediarios. En S_N1 el intermediario es el carbocatión. En reacciones radicalarias es el radical, generado en la iniciación y consumido en la terminación. En S_N2 y en pericíclicas no hay intermediario, solo un estado de transición. Tanto los carbocationes como los radicales ya se describieron con detalle en las clases anteriores.

Ruptura heterolítica: los dos electrones del enlace C–X se van con el halógeno, formando X^-. El carbono queda con deficiencia electrónica. Es el tipo de ruptura que ocurre en S_N1 y S_N2.

Ruptura homolítica: cada átomo se lleva un electrón del enlace, formando dos radicales. Es la ruptura característica de las reacciones radicalarias.

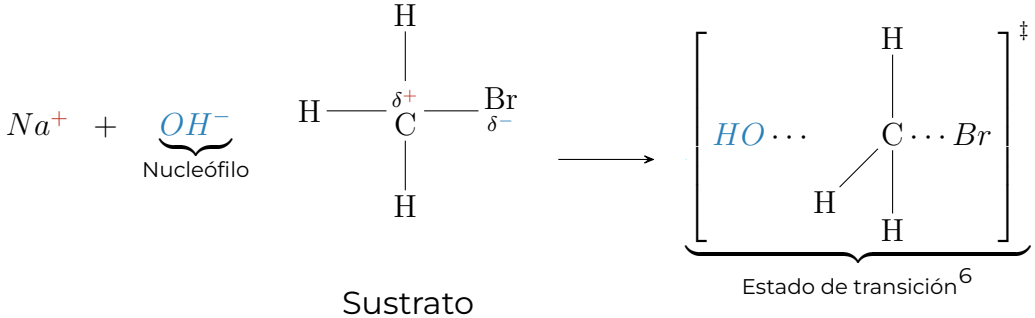
Haluros de alquilo como sustratos:

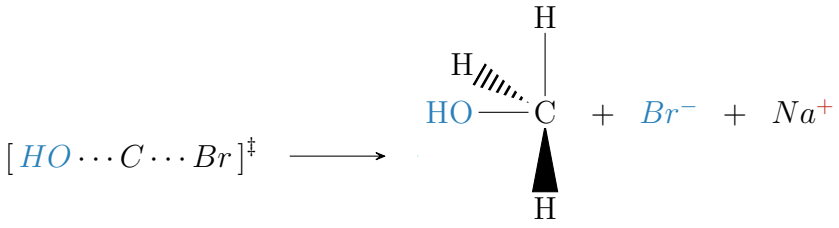


Metílico Primario Secundario Terciario

Sustitución Nucleofílica Bimolecular (S_N2)

Mecanismo de un solo paso. El nucleófilo ataca por el lado opuesto al halógeno (*ataque anti*) simultáneamente mientras el halógeno se va como X^-. Nunca se forma un carbocatión libre.





[1] **Estado de transición (‡):** especie hipotética de máxima energía que no puede ser aislada. Representa el instante en que el enlace C–O se está formando y el C–Br se está rompiendo simultáneamente. Los puntos (···) indican enlaces parciales. Es el máximo de la coordenada de reacción.

[2] **Inversión de Walden:** el nucleófilo ataca por el lado opuesto al grupo saliente. Los tres sustituyentes del carbono se invierten como un paraguas que se voltea. Si el carbono es quiral, el producto tiene configuración R/S opuesta al reactivo.

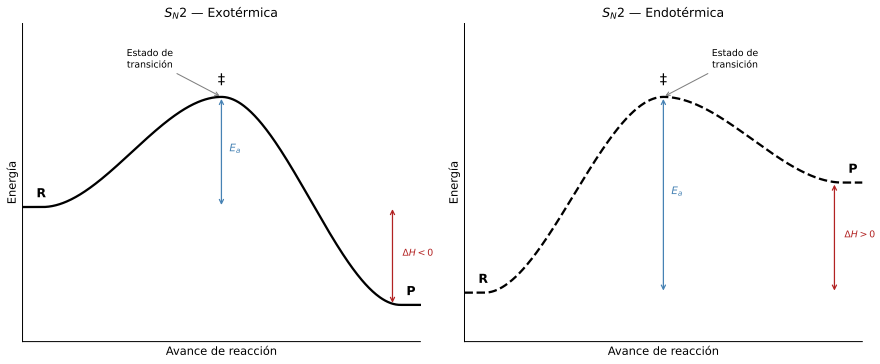
Quiralidad: un carbono es quiral cuando tiene cuatro sustituyentes diferentes. Solo en ese caso la inversión de configuración produce un estereoisómero distinto. (Véase Anexo A.2.2 para la discusión completa.)

Favorecida en: haluros metílicos y primarios (menor impedimento estérico).

Impedimento estérico: obstáculo al acceso de un reactivo a una posición o átomo de la molécula generado por la presencia de átomos, grupos o nubes electrónicas que bloquean la aproximación. Tiene dos componentes que suelen ir juntos:

- **Geométrico:** el grupo ocupa espacio físico impidiendo que el reactivo se aproxime lo suficiente para que ocurra el solapamiento orbital necesario para la reacción.
- **Electrónico:** grupos grandes y polarizables generan nubes electrónicas difusas que repelen al reactivo antes de que llegue al sitio de reacción.

A mayor tamaño del sustituyente, mayor impedimento estérico y menor reactividad en esa posición.



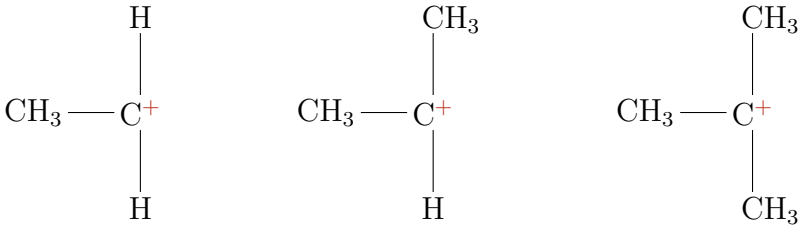
La gráfica muestra la coordenada de reacción para una sustitución exotérmica (línea continua) y endotérmica (línea punteada). El símbolo ‡ indica el estado de transición. E_a es la energía de activación y ΔH indica si la reacción libera o absorbe

energía neta.

Sustitución Nucleofílica Unimolecular (S_N1)

Mecanismo de dos pasos. En el primer paso (lento, determinante) el halógeno se va solo formando un carbocatión como intermedio real. En el segundo paso (rápido) el nucleófilo ataca al carbocatión.

Ejemplos de intermedios carbocatión:



Metilcarbocatión Isopropilcarbocatión Terc-butilcarbocatión

Favorecida en: haluros terciarios (el carbocatión terciario es más estable por mayor hiperconjugación). No hay inversión de configuración definida: el carbocatión es plano (sp^2) y el nucleófilo puede atacar por cualquier lado.

Nucleofilía — capacidad de una especie para donar un par de electrones a un centro electrofílico:

$$\underbrace{OH^- \quad HS^- \quad NH_2^-}_{\text{más fuertes (carga negativa)}} \quad H_2O \quad R_3P \quad R\text{–}OH \quad NH_3 \quad H_2S$$

Todos son nucleofílicos por carga negativa o pares libres. Los más fuertes tienen carga negativa concentrada. Entre los cargados negativamente, el más fuerte es el que tiene la carga más polarizable (menos electronegativo y más grande).

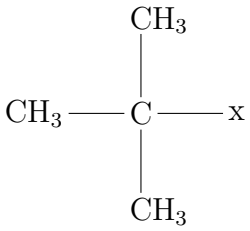
Electrófilo: especie con deficiencia de electrones.
Nucleófilo: especie con par de electrones disponible para donar.
Sitio electrofílico: zona de mayor densidad de carga positiva en la molécula, donde el nucleófilo ataca.

Clase 5 – 01/09/2026: Sustituciones en C sp^3

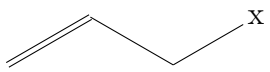
- Sustitución Nucleofílica Bimolecular (S_N2): haluros de alquilo primarios, secundarios y metílicos.
- Sustitución Nucleofílica Unimolecular (S_N1): haluros de alquilo terciarios y secundarios, bencílicos y alílicos.

S_N2: No se forma carbocatión porque el carbono primario o metílico no tiene suficiente estabilización para sostener esa carga, prefieren pasar por el estado de transición, se llama Bimolecular porque en el estado de transición participan dos moléculas, el nucleófilo y el sustrato y sustitución porque se sustituye un grupo por otro.

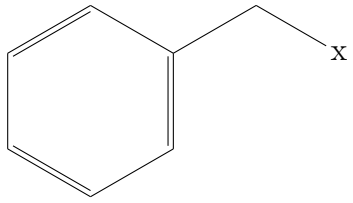
S_N1: Se forma un carbocatión, es Unimolecular porque el paso determinante es la formación del carbocatión, y sustitución porque se sustituye un grupo por otro.



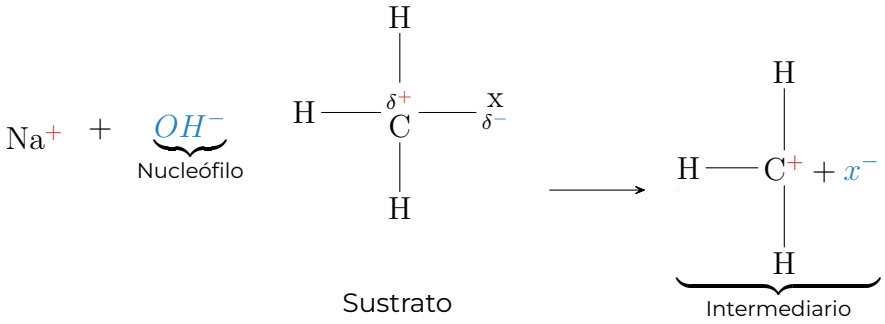
Haluro de alquilo terciario



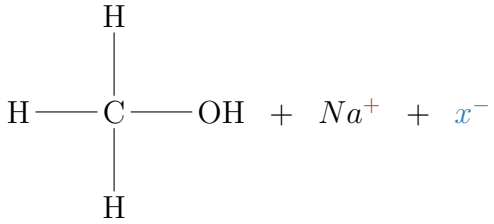
Haluro alílico primario

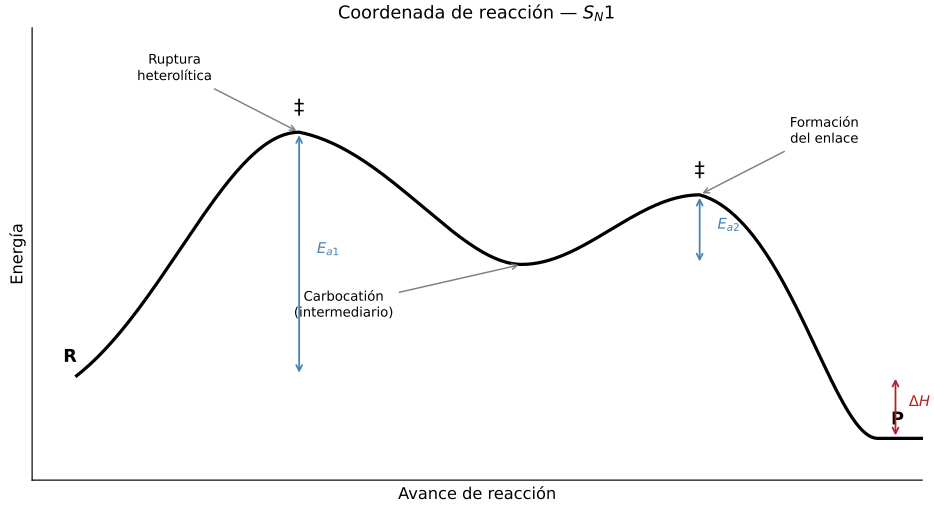


Haluro bencílico primario



(Ruptura heterolítica)





S_N1 genera mezclas racémicas porque el carbocatión intermedio es plano (sp^2): el nucleófilo puede atacar con igual probabilidad por la cara superior o inferior del orbital p vacío, produciendo ambos enantiómeros R y S en proporción aproximadamente 1:1.[8]

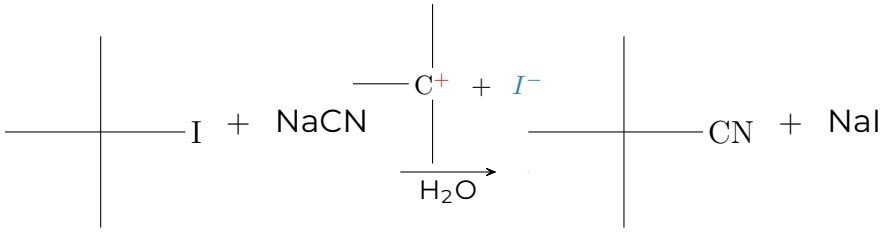
Clase 6 – 03/09/2026: Reacciones S_N1 y S_N2

[8]Véase Anexo A.2.4 para mezclas racémicas.

	S_N1	S_N2
Sustrato	Terciario, bencílico, alílico. El carbocatión formado debe ser estable.	Metílico, primario, secundario. Carbono accesible para el ataque del nucleófilo.
Disolvente	Polar prótico (agua, alcoholes). Solvatiza el carbocatión y el grupo saliente, favoreciendo la ionización y separando el par iónico.	Polar aprótico (acetona, DMF, DMSO). No solvatiza al nucleófilo, lo deja libre y reactivo.
Nucleófilo	Débil o fuerte (no importa). El paso lento es la ionización, no el ataque.	Fuerte y poco voluminoso. Debe atacar al carbono central en un solo paso.
Estereoquímica	Mezcla racémica ($\pm$). El carbocatión plano (sp^2) puede ser atacado por ambas caras. Con par iónico íntimo puede haber exceso enantiomérico parcial.	Inversión de configuración (inversión de Walden). El ataque anti produce el enantiómero opuesto.
Mecanismo	Dos pasos: (1) ionización lenta $\rightarrow$ carbocatión (paso determinante); (2) ataque del nucleófilo rápido. Unimolecular: velocidad $=$ k[sustrato].	Un solo paso: el nucleófilo ataca mientras el grupo saliente se va simultáneamente. Bimolecular: velocidad $= k$[sustrato][Nu].

	S_N1	S_N2
Estados de transición	Dos TS: TS_1 (ionización, paso lento) y TS_2 (ataque nucleofílico, paso rápido). El carbocatión es el intermediario real entre ambos.	Un único TS pentacoordinado (complejo activado de Walden): nucleófilo entra y grupo saliente sale simultáneamente. No hay intermediario.

S_N1:



Haluro terciario Producto

Polar prótico	**Polar aprótico**	**Aprótico no polar**
Agua (H_2O)	Acetona (Me_2CO)	Hexano
Metanol (MeOH)	DMF (dimetilformamida)	Benceno
Etanol (EtOH)	DMSO (dimetilsulfóxido)	Tolueno
Isopropanol (iPrOH)	Acetonitrilo (MeCN)	Éter dietílico (Et_2O)
Ácido acético (AcOH)	THF (tetrahidrofurano)	
Ácido fórmico (HCOOH)	Diclorometano (DCM)	
Donan H, forman puentes de hidrógeno. Favorecen S_N1.	Sin H donables. No solvatan al nucleófilo. Favorecen S_N2.	Baja polaridad. No favorecen reacciones iónicas.

Solvatación

La solvatación es el proceso por el cual las moléculas del disolvente rodean a una especie iónica o polar, estabilizándola electrostáticamente. Para un catión, el disolvente orienta su parte negativa (dipolo δ^-) hacia él; para un anión, orienta su parte positiva (δ^+).

En disolventes **polares próticos** (agua, alcoholes), la solvatación es especialmente efectiva porque el H unido a O o N tiene carga parcial positiva δ^+ que forma **puentes de hidrógeno** directamente con los aniones:

$$X^- \cdots H\text{–}O\text{–}R$$

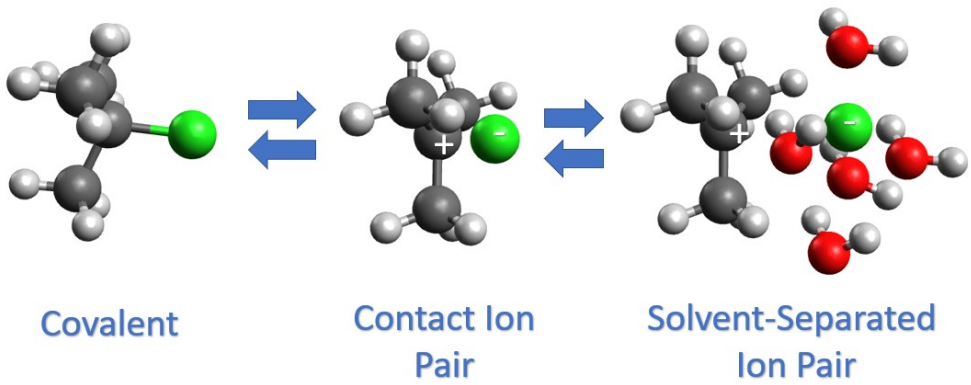
El H es el átomo más pequeño que existe: puede acercarse íntimamente al anión sin impedimento estérico, rodeándolo y estabilizándolo fuertemente.

Esto no puede hacerlo cualquier δ^+: el δ^+ del C en la acetona o del S en el DMSO está en átomos más grandes que no pueden acercarse al anión con esa intimidad. Por eso solo el prótico estabiliza eficazmente los aniones.
Esta interacción específica y fuerte envuelve al anión con una capa de moléculas de disolvente, reduciendo su reactividad como nucleófilo. En disolventes **polares apróticos** (acetona, DMF, DMSO), no hay H disponible para el puente de hidrógeno: la solvatación del anión es débil, el nucleófilo queda "desnudo" y mucho más reactivo.

Resumen:

- **Prótico:** estabiliza aniones por puente de H (H desnudo δ^+) y cationes por δ^- del O. Nucleófilo solvatado = menos reactivo. Favorece S_N1.
- **Aprótico polar:** estabiliza cationes por δ^- pero no solvatiza bien los aniones. Nucleófilo libre = más reactivo. Favorece S_N2.

Nota: "prótico" no se refiere a que el protón haga algo activo. Se refiere a que el H desnudo por electronegatividad genera un δ^+ lo suficientemente pequeño y accesible para formar puentes de hidrógeno con aniones. Es electrostática pura mediada por el tamaño del H.



Pares iónicos en S_N1: íntimo, separado y libre

En S_N1, cuando el grupo saliente X^- abandona el sustrato no siempre se aleja completamente de inmediato. Dependiendo de la velocidad de solvatación del disolvente, se pueden formar tres situaciones distintas en secuencia:

1. **Par iónico íntimo** (contacto): el X^- permanece muy cerca del carbocatión, bloqueando parcialmente una de sus caras. El nucleófilo ataca preferentemente por el lado opuesto, produciendo un exceso enantiomérico (resultado más parecido a S_N2 que a una racémica perfecta).

2. **Par iónico separado** (solvent-separated): el disolvente se ha intercalado entre el carbocatión y el X^-, separándolos parcialmente. La selectividad facial disminuye pero no desaparece. Se produce mezcla con algo de exceso enantiomérico.

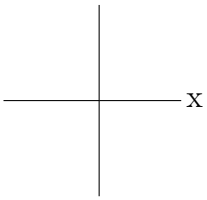
3. **Carbocatión libre**: el X^- se ha alejado completamente. El carbocatión es plano (sp^2) y simétrico. El nucleófilo ataca con igual probabilidad por ambas caras: **mezcla racémica perfecta** (50 % R, 50 % S).

Especie	**Descripción**	**Resultado estereoquímico**
Par iónico íntimo	X^- junto al C^+, sin disolvente entre ellos	Exceso enantiomérico parcial
Par iónico separado	Disolvente intercalado entre X^- y C^+	Mezcla con algo de selectividad
Carbocatión libre	X^- completamente alejado	Mezcla racémica ($\pm$) 50:50

El disolvente polar prótico acelera la separación del par iónico porque solvatiza rápidamente tanto al carbocatión como al X^-. Cuanto más rápida es la separación, más se acerca el resultado a la racémica perfecta. Por eso en disolventes próticos muy ionizantes como el agua, S_N1 produce mezclas casi perfectamente racémicas.

Grupo saliente: Un grupo saliente (abreviado como LG, del inglés *leaving group*) es un átomo o fragmento molecular que se separa de la molécula original durante una reacción de sustitución (S_N1 o S_N2) o de eliminación ($E1$ o $E2$), llevándose consigo el par de electrones del enlace σ que lo unía al carbono.

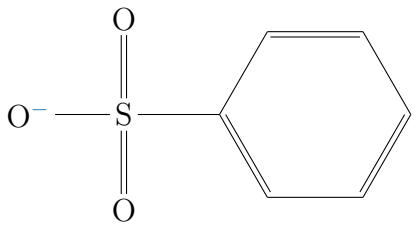
La calidad de un grupo saliente está determinada por su capacidad para estabilizar la carga negativa que adquiere al salir. Cuanto más débil sea su base conjugada, mejor será como grupo saliente. Esto se cuantifica mediante el pK_a del ácido conjugado ($H-LG$): a menor pK_a, mejor es el grupo saliente. Por ejemplo, el yoduro (I^-) es un excelente grupo saliente porque su ácido conjugado (HI) tiene un $pK_a \approx -10$, mientras que el hidróxido (OH^-) es un pésimo grupo saliente porque su ácido conjugado (H_2O) tiene un $pK_a \approx 15.7$. Además de la basicidad, la polarizabilidad y la estabilización por resonancia facilitan la salida, tal como se explica a continuación:



Haluro de alquilo

Los grupos salientes son mejores si son muy polarizables, esto se puede saber con la diferencia de tamaño entre más tamaño más polarizable, por ejemplo el yodo es mejor que el bromo y este mejor que el cloro, la polarizabilidad estabiliza sus electrones lo que hace que tenga menos energía de enlace y más fácil de romper por lo que son mejores grupos salientes

También se pueden tener grupos salientes con carga negativa como por ejemplo:



Tosilato

Estos se estabilizan con resonancia lo que lo hace más estable y son mejores grupos salientes que los haluros, por ejemplo el grupo tosilato es mejor que el bromo.

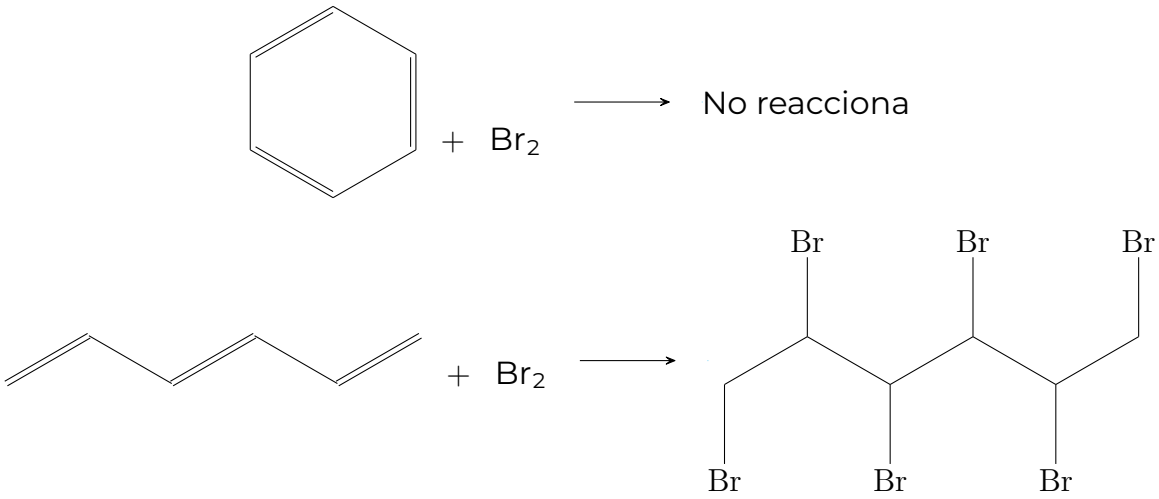
Cinética: $V = k[R - x][Nu]$ k: Constante cinética $R - x$:Haluro de alquilo Nu:Nucleofilo
Para la reacción S_N2 la velocidad depende de la concentración del nucleofilo y del haluro de alquilo, mientras que para la reacción S_N1 la velocidad depende solo de la concentración del haluro de alquilo.

Esto se debe a que el mecanismo de la reacción S_N2 es concertado: el ataque del nucleófilo y la salida del grupo saliente ocurren en un solo paso a través de un estado de transición. En ese estado de transición, tanto el haluro de alquilo como el nucleófilo están involucrados simultáneamente, por lo que la velocidad depende de la concentración de ambos reactivos (es una reacción bimolecular).
En cambio, en la reacción S_N1 el mecanismo ocurre en dos pasos. El paso lento (etapa determinante de la velocidad) es la ruptura del enlace $C - X$ para formar un carbocatión y el grupo saliente. En este paso solo participa el haluro de alquilo; el nucleófilo aún no ha intervenido. El paso rápido es el ataque del nucleófilo al carbocatión. Como el paso lento solo involucra al haluro de alquilo, la concentración del nucleófilo no afecta la velocidad global, por lo que su ecuación cinética es $V = k[R - X]$ (reacción unimolecular).

Para una discusión más profunda sobre polarizabilidad, nucleofilicidad y la base orbital de S_N2, véase (Véase Anexo A.3.1 para polarizabilidad, Anexo A.3.2 para nucleofilicidad, y Anexo A.3.5 para la base orbital de SN2.).

Clase 7 – 08/09/2026: Sustitución Electrofílica Aromática

Los compuestos aromáticos son notablemente poco reactivos frente a reactivos electrofílicos en comparación con sus análogos no aromáticos. Un ejemplo ilustrativo es la reacción con Br_2: el benceno no reacciona con Br_2 bajo condiciones normales, mientras que su análogo lineal con el mismo número de carbonos e hidrógenos, el 1,3,5-hexatrieno, sí reacciona por adición electrofílica directa.

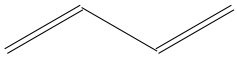
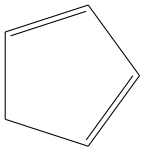
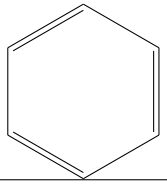


Para que una molécula sea aromática tiene que cumplir con 4 criterios:

1. **Cíclica:** los átomos deben formar un anillo cerrado.
2. **Conjugación:** cada átomo del anillo debe aportar un orbital p perpendicular al plano, ya sea por doble enlace, par libre (pirrol) u orbital vacío (cationes aromáticos). El patrón enlace–no enlace es la forma más común pero no la única.
3. **Plana:** todos los átomos del anillo deben estar en el mismo plano para que el solapamiento lateral de los orbitales p sea efectivo.

4. **Regla de Hückel:** el número de electrones π debe satisfacer $4n + 2$ con $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$:

$$n = \frac{e^-_\pi - 2}{4}$$

Molécula	Cíclica	Conjugada	Plana	Hückel	Aromática
1,3-butadieno 	No	Sí	No	No	No
Ciclopentadieno 	Sí	No	No	No	No
Benceno 	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Notas:

Observación sobre n: en policíclicos aromáticos fusionados simples (naftaleno, antraceno), n en la regla de Hückel coincide numéricamente con el número de anillos fusionados. No es una definición general sino una coincidencia de estos casos.

Planaridad geométrica vs planaridad electrónica: son dos conceptos distintos.

- **Geométrica:** todos los átomos en el mismo plano en un instante dado. Un enlace σ puede rotar y sacar átomos de ese plano.
- **Electrónica:** todos los átomos del anillo tienen orbitales p perpendiculares al plano disponibles para el sistema π. Depende de la hibridación, no de la rotación instantánea.

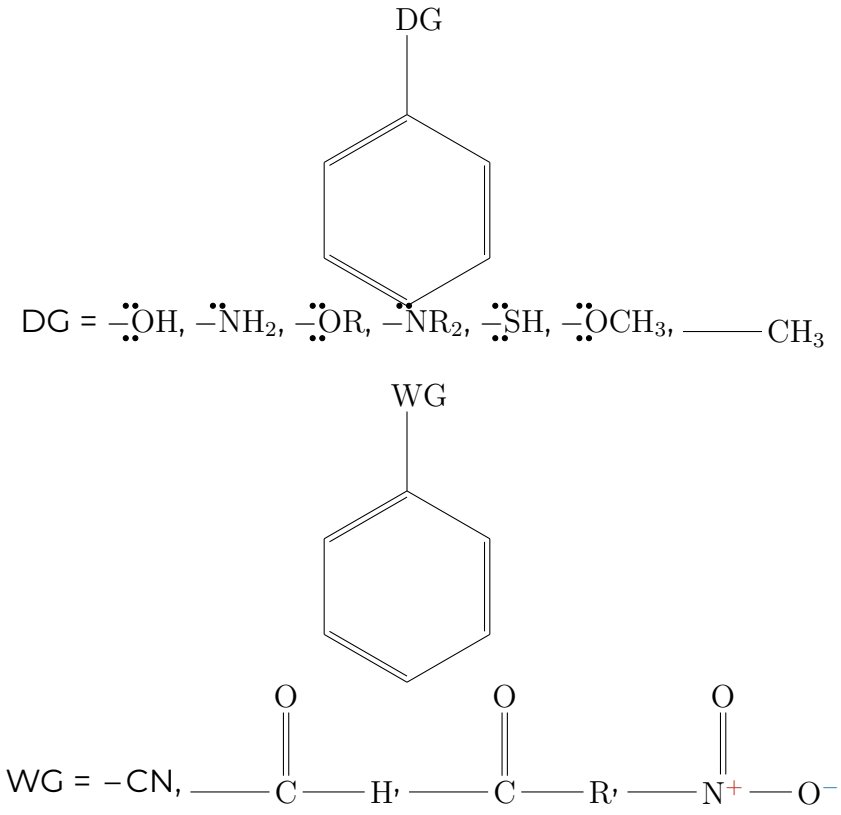
El criterio de planaridad en aromaticidad se refiere a la **electrónica**: los orbitales p deben estar alineados para solapar. En práctica esto exige también

planaridad geométrica, por eso ambas van juntas en aromáticos.

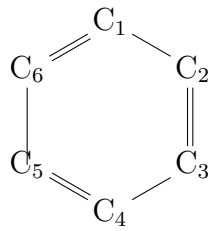
Rotación del enlace σ: es un proceso dinámico. La molécula no adopta una conformación fija sino una mezcla estadística ponderada por energía. Las conformaciones más estables se populan más. A temperatura baja se pueden “congelar” y detectar por separado; a temperatura ambiente inter-convierten tan rápido que solo se observa el promedio.

Grupos activantes (donadores) y Grupos desactivantes (electroatractores)

DG = Grupo donador WG = Grupo electroatractor



Activaciones y desactivaciones y donde se realizan

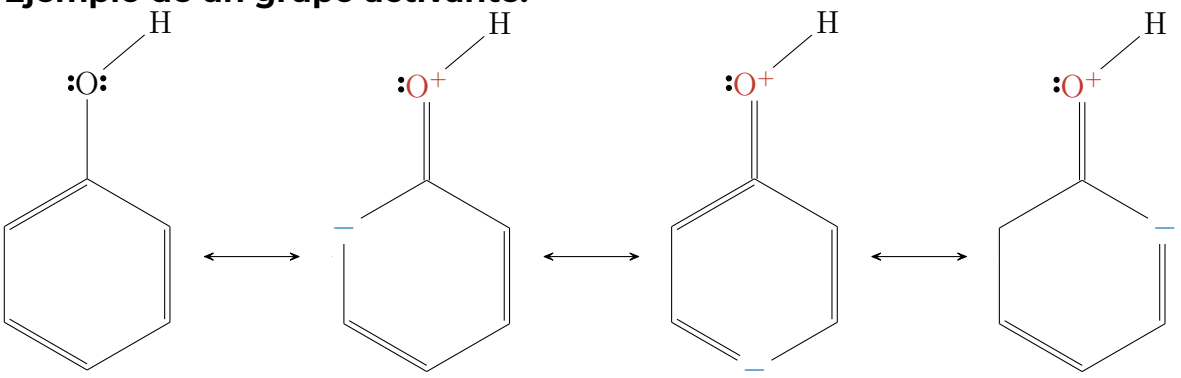


Posición	Nombre	Descripción
1	*ipso*	Carbono que porta el sustituyente
2 y 6	*orto*	Adyacentes al C_1
3 y 5	*meta*	Separados por un C del C_1
4	*para*	Opuesto al C_1

Nota: la numeración indica la posición del **carbono** en el anillo, no del sustituyente. El C_1 es el carbono que porta el sustituyente. La numeración parte del C_1 (carbono que porta el sustituyente) y avanza en cualquier dirección de forma creciente alrededor del anillo hasta regresar al C_1. Se elige la dirección que dé los números más bajos a los demás sustituyentes presentes.

Propiedad	**DG**	**WG**	**Halógenos**
Mecanismo	Donación de par libre al sistema π del anillo por resonancia o hiperconjugación	Retiro de densidad π del anillo por resonancia retractora o inductivo	Desactivan por inductivo (electro-negatividad), donan por resonancia de par libre
Efecto en anillo	Activa, anillo más rico en electrones	Desactiva, anillo más pobre en electrones	Desactiva globalmente
Dirige a	*orto* y *para*	*meta*	*orto* y *para*
Ejemplos	$-OH$, $-NH_2$, $-OR$, $-NR_2$, $-CH_3$	$-NO_2$, $-CN$, $-CHO$, $-COR$, $-COOH$, $-CF_3$	$-F$, $-Cl$, $-Br$, $-I$

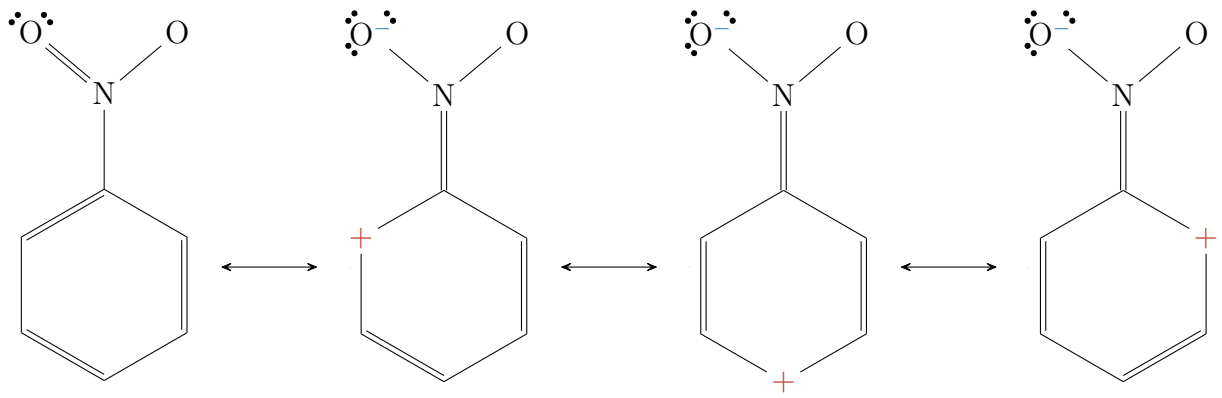
Ejemplo de un grupo activante:



Fenol *orto* *para* *orto*

La densidad electrónica donada por el par libre del O se deslocaliza por

resonancia a través del sistema π del anillo, enriqueciendo específicamente las posiciones *orto* y *para* por el patrón alternado de la conjugación.



Nitrobenceno Orto Para Orto

Los WG no activan la posición *meta*. La desactivan menos que las posiciones *orto* y *para*. El electrófilo prefiere el *meta* no porque esté enriquecido sino porque es la posición relativamente menos empobrecida.

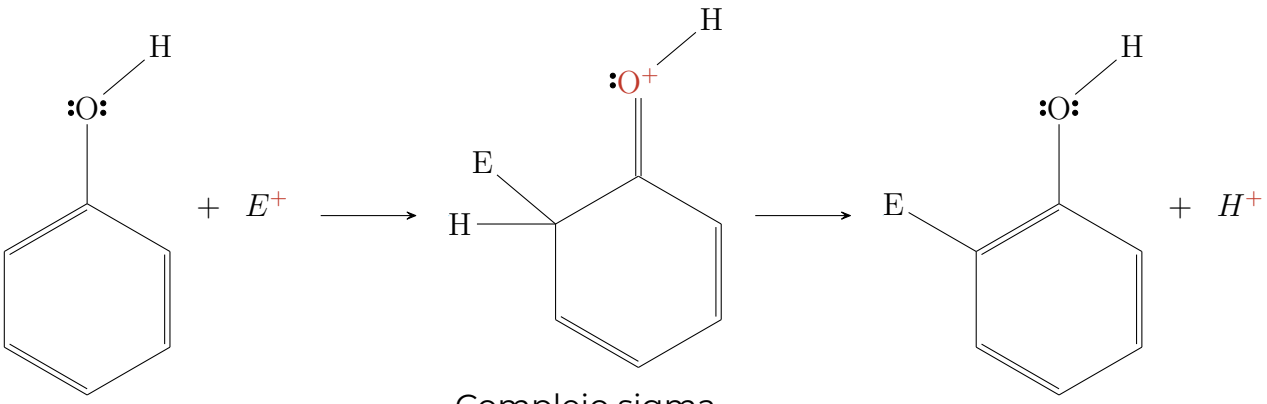
Clase 8 – 10/09/2026: Sustitución electrofílica Aromática

Convención de flechas curvas (eventos electrónicos): las flechas curvas representan el movimiento de electrones, no de átomos. Siempre salen desde donde hay densidad electrónica (par libre, enlace π, enlace σ) y apuntan hacia donde hay deficiencia electrónica. Nunca al revés. Una flecha representa el movimiento de un par de electrones.

En reacciones entre especies, el nucleófilo (densidad negativa, par libre) ataca al electrófilo (deficiencia electrónica, carga positiva o δ^+). La flecha sale del nucleófilo y apunta al electrófilo. Ejemplo: en OH^- + H^+, la flecha sale del par libre del O^- y apunta al H^+. La atracción es mutua por electrostática, pero la convención sigue el movimiento de los electrones, no del “hueco”

electrónico.

Sustitución electrofílica Aromática



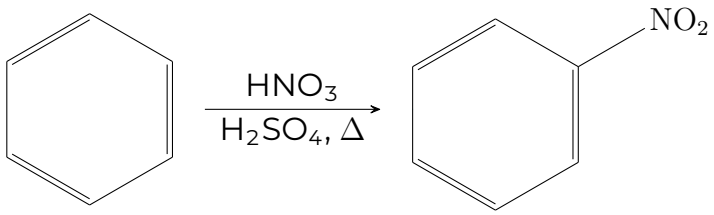
Complejo sigma

La **Sustitución Electrofílica Aromática (SEA)** consiste en sustituir un hidrógeno del anillo por un electrófilo entrante E^+, conservando la aromaticidad al final. El mecanismo ocurre en dos pasos: primero el sistema π del anillo ataca al E^+ formando el complejo sigma (el anillo pierde aromaticidad temporalmente), luego se pierde el H^+ del carbono atacado restaurando la aromaticidad.

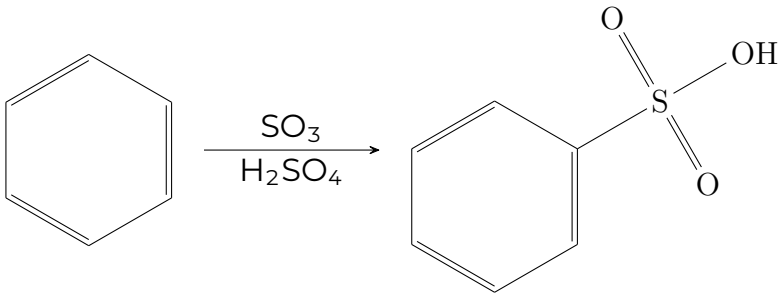
En el ejemplo, el OH es un DG que dirige a *orto* y *para*. Se muestra la sustitución en *orto*, pero en la práctica el producto mayoritario es el *para* por menor impedimento estérico del grupo OH. En reacciones más complejas o cuando se busca controlar el producto obtenido, conocer la regioquímica (*orto*, *meta*, *para*) y el efecto del impedimento estérico es indispensable para predecir qué compuesto predominará.

Más ejemplos de SEA

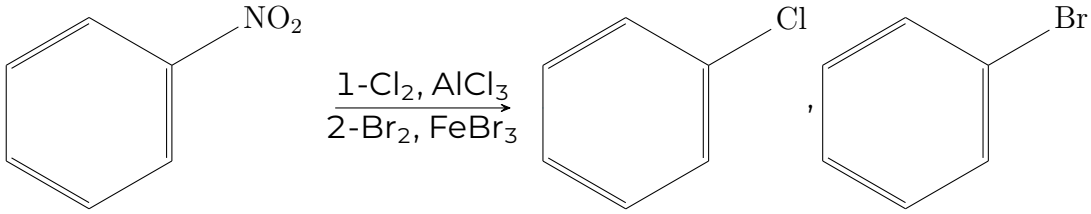
Nitración



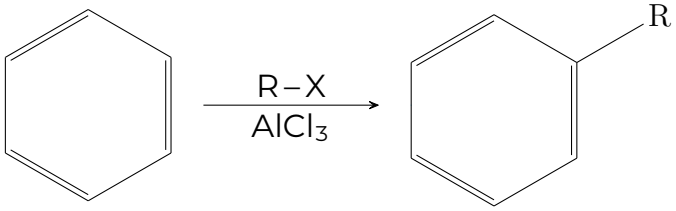
Sulfonación



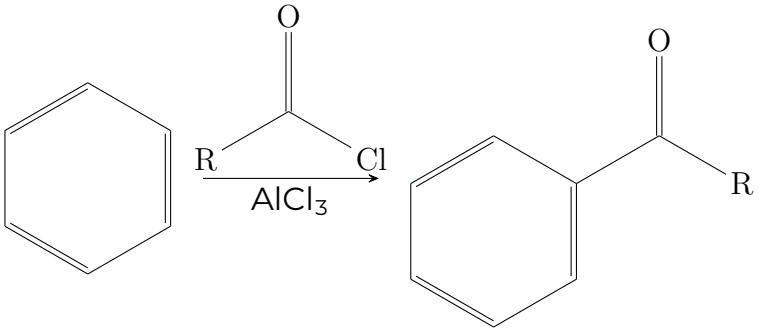
Halogenación



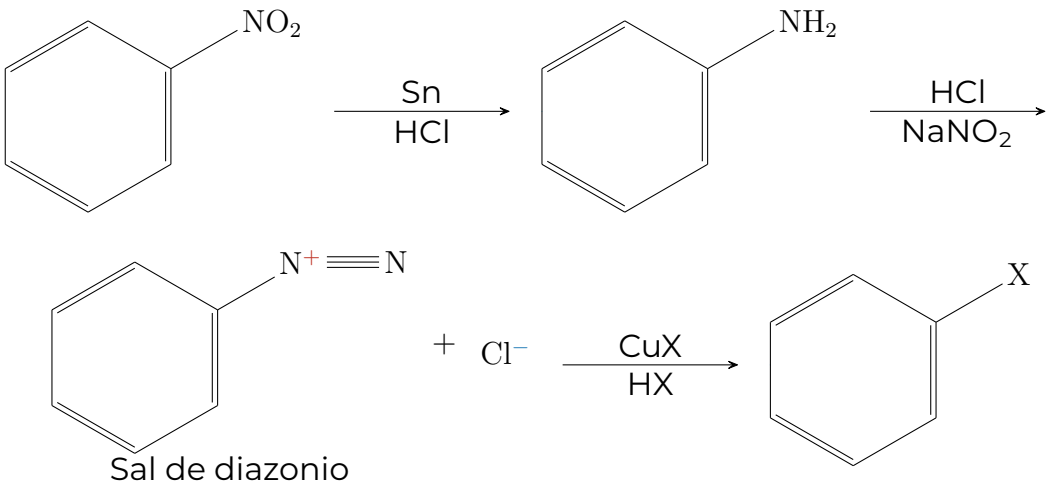
Alquilación



Acilación



Sandmeyer



Sal de diazonio

Donde X = Cl, Br, CN, I

Clase 9 – 24/09/2026: Clasificación de las reacciones químicas inorgánicas

- **Combinación:** dos o más sustancias se unen para formar un único producto.

$$A + B \longrightarrow A{-}B$$

Ejemplo: $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$

- **Descomposición:** una sustancia se rompe en dos o más productos más simples.

$$A \longrightarrow B + C$$

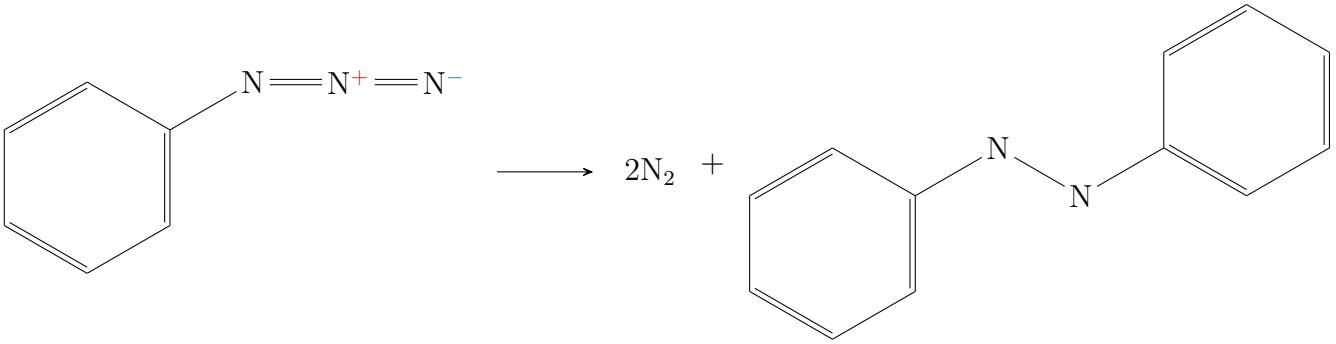
Ejemplo: $2\,NaN_3 \longrightarrow 3\,N_2 + 2\,Na$

- **Desplazamiento:** un elemento más reactivo sustituye a otro dentro de un compuesto.

$$A{-}B + C \longrightarrow A{-}C + B$$

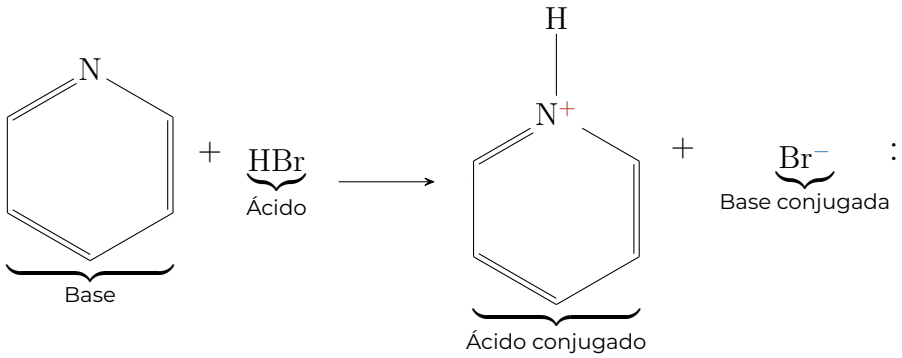
Ejemplo: $Zn + CuSO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + Cu$

Nota: Las descomposiciones orgánicas son raras, pero pueden darse, como en las aminas.



Por intercambio de partícula:

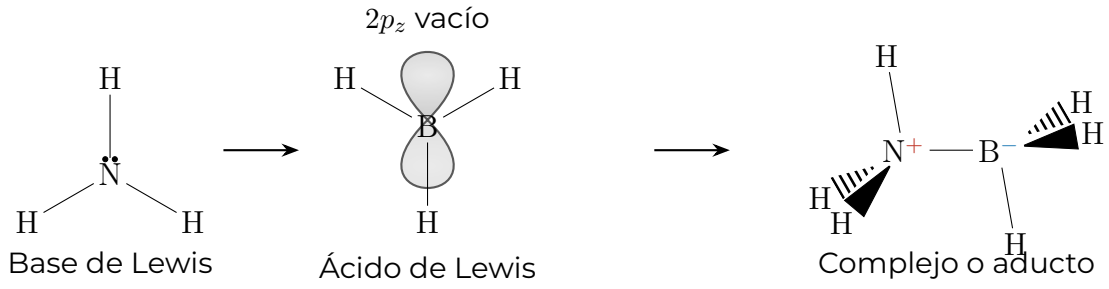
- Ácido-base
  - Brønsted — Intercambio de protones (H^+)
  - Lewis — Donación de par libre (complejación)
- Redox — Intercambio de electrones (e^-)

a) 

Ácido — Base

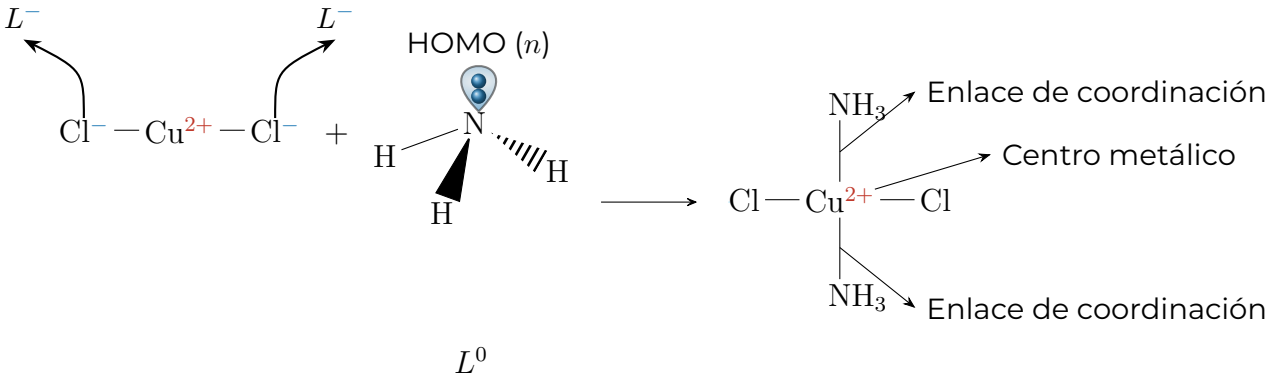
b) $Zn^0 + Cu^{2+}SO_4 \longrightarrow Zn^{2+}SO_4 + Cu^0$: Redox

c) $NH3 + BH3 \longrightarrow H_3N{-}BH_3$: Ácido-base de Lewis



d) $\mathrm{CuCl2} + 2\,\mathrm{NH3} \longrightarrow [Cu(NH_3)_2Cl_2]$:

Es una complejación. Expliquemos cómo sucede para este caso, que se puede extrapolar a cualquier complejación



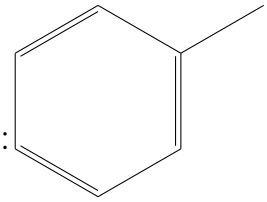
El Cu^{2+} tiene orbitales d con espacio disponible para aceptar pares de electrones. El NH_3 dona su par libre formando un enlace dativo: ambos electrones provienen del ligante. Como no hay transferencia real de electrones, el estado de oxidación del Cu no cambia.

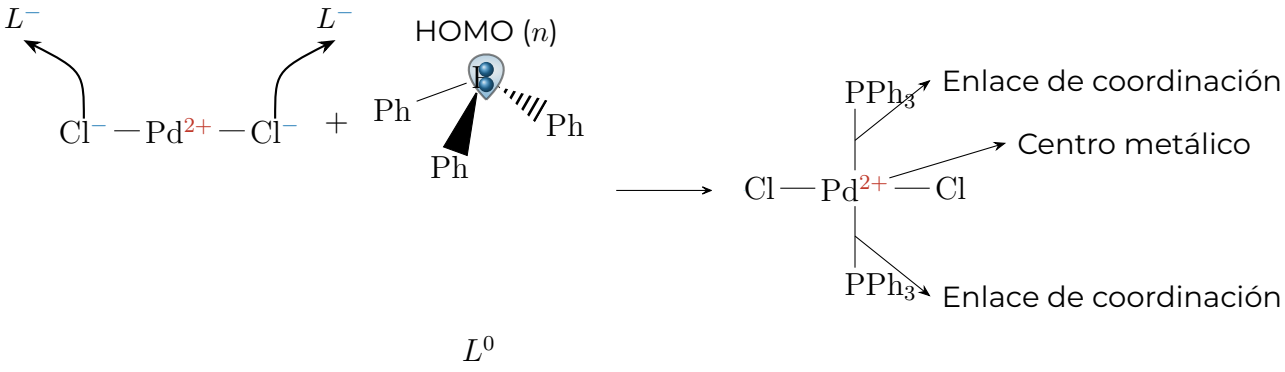
Nota: Todos los metales de transición son del bloque d, pero no todos los del bloque d son metales de transición. El Zn, Cd y Hg tienen la subcapa d completamente llena (d^{10}) en todos sus estados de oxidación comunes, por lo que quedan excluidos por definición IUPAC.

e) $PdCl_2 + 2\,PPh_3 \longrightarrow PdCl_2(PPh_3)_2$:

Es una complejación. Expliquemos cómo sucede:

Nota: El Ph es un fenilo igual se puede escribir como ∅ :





Nota: Todo lo que rodea al metal es la esfera de coordinación

Nota sobre el par libre del N y P: La notación $2p_z$ sería una simplificación incorrecta. El N en NH_3 tiene configuración $1s^2 2s^2 2p^3$ y forma 3 enlaces, por lo que el par libre proviene de electrones originalmente en el $2s$, no en un $2p$ puro. En el modelo de hibridación sp^3 (modelo matemático, no entidad física real) el par libre ocupa un orbital híbrido. En TOM, lo correcto es identificarlo como el **HOMO** (*Highest Occupied Molecular Orbital*, el orbital lleno de mayor energía; véase Anexo A.1.12), orbital no enlazante (n): tiene predominantemente carácter s con contribución p, forma asimétrica similar a un lóbulo p pero más compacta. Se representa como un lóbulo tipo p por convención didáctica, no porque sea un p puro. Lo mismo aplica para el P en PPh_3 con su orbital $3s$ de origen, cuyo HOMO (n) tiene aún más carácter s que el del N, lo que lo hace más esférico y menos disponible para resonancia con sistemas π, pero mejor ligante por su mayor polarizabilidad.

Unidad 2. Oxidación-Reducción

Clase 10 – 29/09/2026: Estados de oxidación en compuestos orgánicos

Número de oxidación (n.o.): conteo formal que finge que los electrones del enlace se los lleva **completamente** el átomo más electronegativo (reparto 100/0). No es una carga real ni un promedio: es una asignación contable para rastrear electrones en reacciones redox.

Cómo se calcula el n.o. del carbono: se cuenta la contribución de cada enlace del C.

Enlace del C	Contribución al n.o.
A un átomo más electronegativo (O, N, halógeno), enlace simple	$+1$
A un átomo más electronegativo, enlace doble (C=O)	$+2$
A un átomo más electronegativo, enlace triple (C≡N)	$+3$
A un átomo menos electronegativo (H)	-1
A otro C (simple, doble o triple)	0

La suma de contribuciones da el n.o. del carbono. En química orgánica estándar va de -4 a $+4$, con todos los enteros intermedios.

Compuesto	Enlaces del C	n.o. del C
CH_4	4 C–H	-4
CH_3-CH_3	3 C–H, 1 C–C	-3
CH_3OH	3 C–H, 1 C–O	-2
CH_3-CH_2OH	2 C–H, 1 C–C, 1 C–O	-1
CH_2O	2 C–H, 1 C=O	0
CH_3-CHO	1 C–H, 1 C–C, 1 C=O	$+1$
$HCOOH$	1 C–H, 1 C=O, 1 C–O	$+2$
CH_3-COOH	1 C–C, 1 C=O, 1 C–O	$+3$
CO_2	2 C=O	$+4$

(Esta tabla y cómo calcular sus n.o. se desarrolla mejor más adelante.)

Nota: en CH_3-CH_2OH, CH_3-CHO y CH_3-COOH, el n.o. indicado corresponde al carbono señalado (el que tiene el grupo funcional), no al CH_3 terminal.

Oxidación: pérdida de e^-. En química orgánica, se reduce a ganancia de oxígeno O o halógenos, o pérdida de hidrógenos H.

Reducción: ganancia de e^-. En química orgánica, se reduce a pérdida de oxígeno O o halógenos, o ganancia de hidrógenos H.

> En toda reacción redox ocurren simultáneamente una oxidación y una reducción. Una no existe sin la otra. Sin embargo, es común nombrar la reacción solo por el proceso que interesa estudiar: "oxidación del etanol" aunque el dicromato también se reduce, o "reducción de la benzofenona" aunque el 2-propanol también se oxida. Esta convención aparecerá de nuevo cuando se estudien reacciones específicas y en los ejercicios, donde a veces solo se pide analizar una de las dos partes. El nombre no implica que la otra no ocurra.

> ***La notación de transferencia en las flechas.*** *A lo largo de estos apuntes verás anotaciones como $-2e^-$, $+2e^-$, $-H_2O$ o $+H_2O$ sobre o debajo de las flechas de reacción. Esta es una convención muy útil que indica el cambio neto que sufre* ***nuestra molécula de interés****:*
>
> - ***Signo negativo ($-e^-$):*** *la molécula de interés* ***pierde*** *electrones. Es una oxidación.*
> - ***Signo positivo ($+e^-$):*** *la molécula de interés* ***gana*** *electrones. Es una reducción.*
> - *El mismo criterio aplica para átomos o moléculas completas (ej. $-H$, $-H_2O$), indicando que la molécula de interés los pierde o los gana.*
>
> *Esta notación es clave porque nos ayuda a visualizar el conteo de electrones*

> *de un vistazo, a balancear las ecuaciones y a recordar quién se oxida y quién se reduce. Aunque no escribamos explícitamente al agente oxidante o reductor en la flecha, se da por hecho que existe en el medio (el otro lado de la redox). A veces se anota al inicio de la reacción para saber con qué reacciona, pero durante el proceso se suele omitir.*

Generalmente, si el C se enlaza con átomos más electronegativos, hablamos de oxidación. Si se enlaza con átomos menos electronegativos, hablamos de reducción. (Tomando como referencia el C).

Ejemplos:

$\mathrm{Fe^{2+}} \longrightarrow \mathrm{Fe^{3+}} + \mathrm{e^-}$ (oxidación: perdió 1 e^-, carga $+2 \to +3$)

$\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{Cu}$ (reducción: ganó 2 e^-, carga $+2 \to 0$)

$\mathrm{Zn} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-}$ (oxidación: perdió 2 e^-, carga $0 \to +2$)

$\mathrm{Cl_2} + 2\,\mathrm{e^-} \longrightarrow 2\,\mathrm{Cl^-}$ (reducción: ganó 1 e^- por átomo, carga $0 \to -1$)

Aclaración sobre el signo de la carga: la carga no indica directamente el número de electrones, sino el **balance** entre protones y electrones **respecto al átomo neutro**.

Especie	Carga	Significado
$\mathrm{Fe^{3+}}$	$+3$	3 protones más que electrones (perdió 3 e^- respecto al neutro)
$\mathrm{Fe^{2+}}$	$+2$	2 protones más que electrones (perdió 2 e^-)
Fe	0	Igual número de protones y electrones
$\mathrm{Cl^-}$	-1	1 electrón más que protones (ganó 1 e^-)

Un número más positivo significa **menos electrones**. Un número más negativo significa **más electrones**. Esto no es intuitivo a primera vista, pero hay que recordar que los electrones tienen carga negativa: si el átomo pierde

electrones (que son negativos), su carga se vuelve más positiva. Por eso $+3$ no significa “3 electrones extra”, sino “3 electrones de menos”.

red ——-4——-3——-2——-1——0——1——2——3——4⟶ **oxi**

Ejemplos y su posición en la escala:

Pasos:

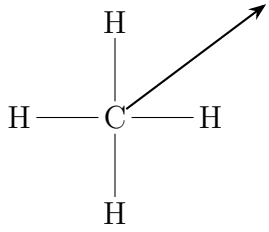
1. Identificar el carbono de interés.
2. Identificar los sustituyentes directos a su alrededor.
3. Átomos más electronegativos que el C: se les asigna carga -1 por cada enlace al carbono, y al carbono se le suma $+1$ por cada enlace con estos.
4. Átomos menos electronegativos que el C: se les asigna carga $+1$ por cada enlace al carbono, y al carbono se le suma -1 por cada enlace con estos.
5. Enlaces C – C: aportan 0 a ambos carbonos.

Nota: para calcular el n.o. del carbono de interés solo cuentan sus enlaces directos. Lo que ocurra con los átomos más allá del primero (el H de un O – H, por ejemplo) no afecta al carbono. Esos enlaces solo se consideran cuando se balancea la carga total de la molécula, sumando los n.o. de todos los átomos.

Nota: en moléculas con varios carbonos con n.o. distinto, la escala registra el **carbono de interés** (el del grupo funcional), no un promedio ni la molécula entera. Los demás carbonos tienen su propio n.o. que se calcula por separado.

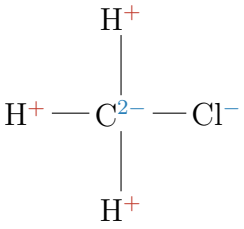
CH_4 (Grupo: Alcano) – Metano:

El C es más electronegativo que el H: se lleva los 4 e^-, uno de cada enlace C – H



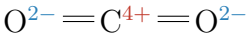
Por lo que para este, el C tiene un n.o. de -4: C^{4-} y cada H tiene n.o. de $+1$: H^+. En la escala se posiciona en el estado más reducido: n.o. $= -4$.

CH_3Cl (Grupo: Haloalcano) – Clorometano:



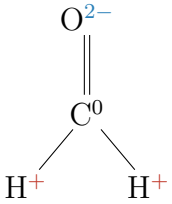
Verificación: $(-2) + 3(+1) + (-1) = 0$. En la escala se posiciona en -2.

CO_2 (Grupo: Óxido inorgánico) – Dióxido de carbono:



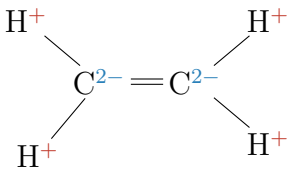
Cada enlace del C con un átomo más electronegativo le aporta $+1$ al carbono y -1 al otro átomo. En el CO_2 cada O tiene un enlace doble con el C, es decir dos enlaces: $2(-1) = -2$, y el C queda en $+4$. Verificación: $(+4) + 2(-2) = 0$. En la escala se posiciona en el estado más oxidado: n.o. $= +4$.

$HCHO$ / CH_2O (Grupo: Aldehído) – Metanal / Formaldehído:



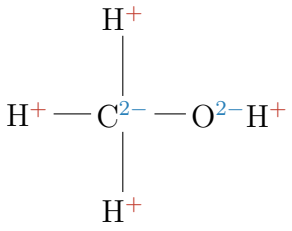
Verificación: $(0) + 2(+1) + (-2) = 0$. En la escala se posiciona en 0.

$CH_2{=}CH_2$ / C_2H_4 (Grupo: Alqueno) – Eteno / Etileno:



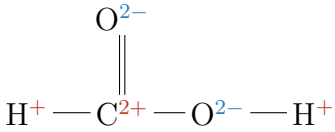
Verificación: $2(-2) + 4(+1) = 0$. En la escala se posiciona en -2.

CH_3OH / CH_4O (Grupo: Alcohol) – Metanol / Alcohol metílico:



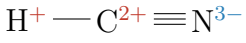
Verificación: $(-2) + 4(+1) + (-2) = 0$. En la escala se posiciona en -2.

HCOOH / CH_2O_2 (Grupo: Ácido carboxílico) – Ácido metanoico / Ácido fórmico:



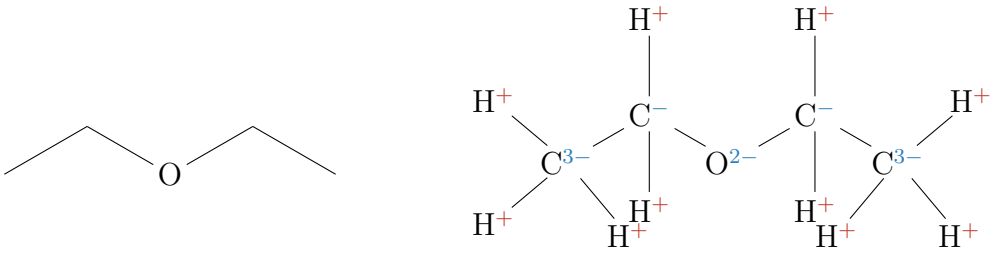
Verificación: $(+2) + 2(+1) + 2(-2) = 0$. En la escala se posiciona en $+2$.

HCN (Grupo: Nitrilo) – Formonitrilo:



Cada enlace del C con un átomo más electronegativo le aporta $+1$ al carbono y -1 al otro átomo. El N tiene un enlace triple con el C, es decir tres enlaces: $3(-1) = -3$. El H es menos electronegativo que el C, así que el enlace C–H aporta -1 al C y $+1$ al H. Sumando: el C queda en $+3 - 1 = +2$. Verificación: $(+2) + (-3) + (+1) = 0$. En la escala se posiciona en el estado $+2$.

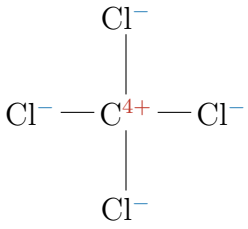
$CH_3CH_2OCH_2CH_3$ / $C_4H_{10}O$ (Grupo: Éter) – Etoxietano / Dietil éter:



Verificación: $2(-3) + 2(-1) + (-2) + 10(+1) = 0$. En la escala se posiciona en -1 (C unido al O).

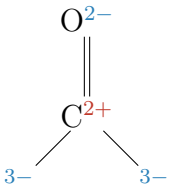
Nota: los enlaces C–C no aportan carga (paso 5), por eso cada carbono puede tener n.o. distinto dentro de la misma molécula. Conviene distinguir entre el n.o. de un carbono individual y la suma de todos los n.o., que en una molécula neutra da 0. Además existe otro concepto: la suma de las cargas de todos los carbonos, que indica cuánta carga aportan los demás átomos para balancear. Ese segundo concepto se desarrolla más adelante.

CCl_4 (Grupo: Haloalcano) – Tetraclorometano:



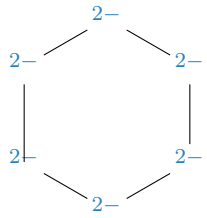
Verificación: $(+4) + 4(-1) = 0$. En la escala se posiciona en $+4$.

CH_3COCH_3 / C_3H_6O (Grupo: Cetona) – Propanona / Acetona:



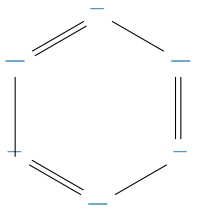
Verificación: $(+2) + 2(-3) + (-2) + 6(+1) = 0$. En la escala se posiciona en $+2$.

C_6H_{12} (Grupo: Cicloalcano) – Ciclohexano:

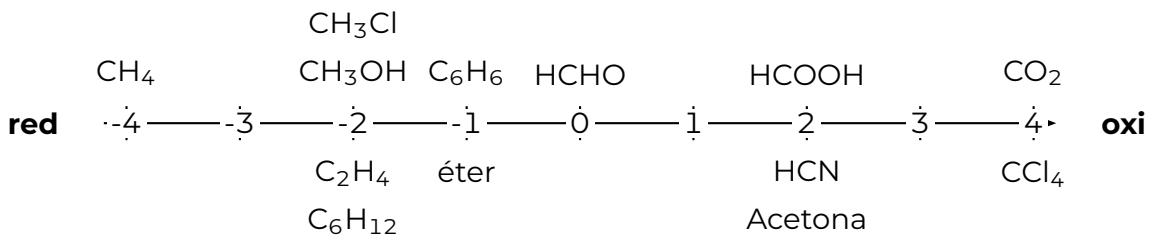


Verificación: $6(-2) + 12(+1) = 0$. En la escala se posiciona en -2.

C_6H_6 (Grupo: Areno) – Benceno:



Verificación: $6(-1) + 6(+1) = 0$. En la escala se posiciona en -1.



Una vez vistos varios ejemplos se pueden notar dos cosas. Imaginemos la reacción de combustión del metano:

$$CH_4 \; + \; 2\,O_2 \; \xrightarrow[-8e^-]{\Delta} \; CO_2 \; + \; 2\,H_2O$$

Es un proceso de oxidación del C^{4-} al C^{4+}, con un cambio neto de 8 electrones en un solo paso. Sin embargo, esto no significa que todas las oxidaciones sean así. La serie de compuestos que va del metano al dióxido de carbono muestra que la oxidación del carbono puede darse en saltos de 2 electrones cuando el proceso se controla paso a paso:

$$CH_4 \xrightarrow{-2e^-} CH_3OH \xrightarrow{-2e^-} CH_2O \xrightarrow{-2e^-} HCOOH \xrightarrow{-2e^-} CO_2$$

$$n.o.: \quad -4 \longrightarrow -2 \longrightarrow 0 \longrightarrow +2 \longrightarrow +4$$

Para qué sirve el n.o.:

1. **Reactividad.** El n.o. indica si el C es pobre o rico en densidad electrónica, y por lo tanto qué lo ataca. Un n.o. alto significa que el C está deficiente de electrones y tiene carga parcial positiva, así que se comporta como electrófilo y lo atacan los nucleófilos. El CO_2, con su C en $+4$, reacciona con OH^- para dar bicarbonato. En cambio, un n.o. bajo significa que el C está saturado de electrones y no tiene nada que un nucleófilo quiera atacar. El CH_4, con su C en -4, no reacciona con OH^-, pero sí con oxidantes como el O_2, que arrancan electrones de donde sobran. Un n.o. intermedio tiene ambas rutas. El metanal, por ejemplo, puede oxidarse a ácido fórmico o reducirse a metanol según las condiciones. El n.o. da la dirección termodinámica pero no la velocidad. El CO_2 podría reaccionar con agua, pero la barrera de activación es alta y a temperatura ambiente no lo hace.

2. **Energía almacenada.** Un enlace fuerte cuesta mucho romperlo, mientras que uno débil cuesta poco. La fuerza viene de la diferencia de electronegatividad entre los átomos. Cuando un átomo muy electronegativo, como el O, atrae los electrones compartidos, el enlace se polariza y gana una estabilización electrostática extra. En cambio, cuando los dos átomos tienen electronegatividad parecida, como C y H o C y C, la compartición es casi equitativa y el enlace queda débil.

   Los enlaces alrededor de un C reducido, C–H y C–C, son débiles y tienen energías de $\sim$413 y $\sim$347 kJ mol^{-1}. Los de un C oxidado, C=O y O–H, son fuertes y tienen $\sim$745 y $\sim$463 kJ mol^{-1}.

   Al oxidar un compuesto se rompen enlaces débiles y se forman enlaces fuertes. Formar un enlace fuerte libera más energía de la que costó romper uno débil, y esa diferencia sale como calor. Por eso los combustibles son moléculas reducidas como el metano, el octano o la glucosa,

mientras que el CO_2 es el producto final inerte de la combustión y la respiración: ya está en el fondo del pozo energético.

3. **Reacciones posibles.** El C tiene cuatro electrones de valencia, ni más ni menos. Por eso los n.o. extremos son $+4$ y -4. En el CO_2 el carbono perdió los cuatro, y en el CH_4 los ganó. No existen n.o. $+5$ o -5 estables. Del -4 solo se puede oxidar, porque ya no hay más electrones que ganar. Del $+4$ solo se puede reducir, porque ya no hay más electrones que perder. Del intermedio se pueden hacer ambas. Con esto se predice qué transformación es posible antes de intentar la reacción. Un compuesto en $+3$, como el ácido acético CH_3-COOH, puede oxidarse a $+4$ o reducirse hacia abajo, pero no puede saltar directo a -4 en un solo paso concertado.

4. **Equivalencia entre compuestos.** La serie CH_4 (-4) $\rightarrow$ CH_3OH (-2) $\rightarrow$ CH_2O (0) $\rightarrow$ HCOOH ($+2$) $\rightarrow$ CO_2 ($+4$) avanza de 2 en 2 electrones porque ningún compuesto tiene enlaces C–C. Cuando aparecen enlaces C–C, también aparecen valores impares como -3, -1, $+1$ y $+3$. El n.o. permite comparar dos compuestos cualesquiera de la serie, no solo los vecinos. Por ejemplo, de CH_4 a HCOOH se transfieren 6 electrones. Esto sirve para balancear semirreacciones redox o para calcular cuánto oxidante se necesita en una reacción.

   Por qué los saltos son de 2 electrones. Los enlaces covalentes contienen pares de electrones. Cuando un enlace C–H se convierte en C–OH o en C=O, los dos electrones del enlace original se reorganizan para formar el nuevo enlace con el heteroátomo. En esta serie el heteroátomo es siempre el oxígeno, pero la regla es general: también aplica con N, Cl o cualquier átomo más electronegativo que el C. Cada heteroátomo incorporado representa un par de electrones transferidos, y la oxidación avanza de 2 en 2. En las reacciones polares comunes, como

la sustitución nucleofílica, la eliminación o la adición a un carbonilo, las flechas curvas siempre representan el movimiento de un par de electrones, nunca de uno solo.

Los saltos de 1 electrón sí existen, pero generan radicales, especies con un electrón desapareado y de vida corta. Cuando ocurre una transferencia de un solo electrón, la reacción deja de ser polar y se vuelve radicalaria por definición. Esto pasa en la formación de reactivos de Grignard, en la reducción de Birch, en fotoredox y en la combustión, donde las cadenas radicalarias propagan la reacción quitando hidrógenos de a uno. También aparece con metales de transición que cambian de estado de oxidación en una unidad, como el par Fe^{2+}/Fe^{3+}, porque el hierro puede ceder o aceptar electrones de uno en uno. En bioquímica, en cambio, la cadena transportadora de electrones mueve los electrones de a pares a través de deshidrogenasas que los transfieren al NAD^+ o al FAD, manteniendo la lógica de 2 en 2.

Suma de n.o. de todos los carbonos. Hasta aquí cada cálculo fue para un carbono individual, el del grupo funcional. Pero también se puede sumar el n.o. de **todos** los carbonos de la molécula. Esa suma indica la carga que aporta el esqueleto carbonado, y el resto de los átomos (H, O, N, halógenos) suman lo opuesto para balancear.

Regla: la suma de los n.o. de *todos* los átomos es igual a la carga total de la especie. En una molécula neutra da 0, en un catión da la carga positiva, en un anión da la carga negativa.

Atajo: contar los H y los heteroátomos es más rápido que analizar cada carbono. Lo que falte para llegar a la carga total es lo que aportan los carbonos.

Ejemplo 1: isopropanol $CH_3-CH(OH)-CH_3$.

- 7 H unidos a C: $7(+1) = +7$
- 1 O unido solo al C: -1

- El H del O–H no cuenta: junto con el O suman $+1 - 1 = 0$
- Total H + O: $+6$
- Molécula neutra, así que la suma de C debe ser -6

Verificación por carbono: C1 (CH_3) $= -3$, C2 (CH) $= 0$, C3 (CH_3) $= -3$. Suma: -6.

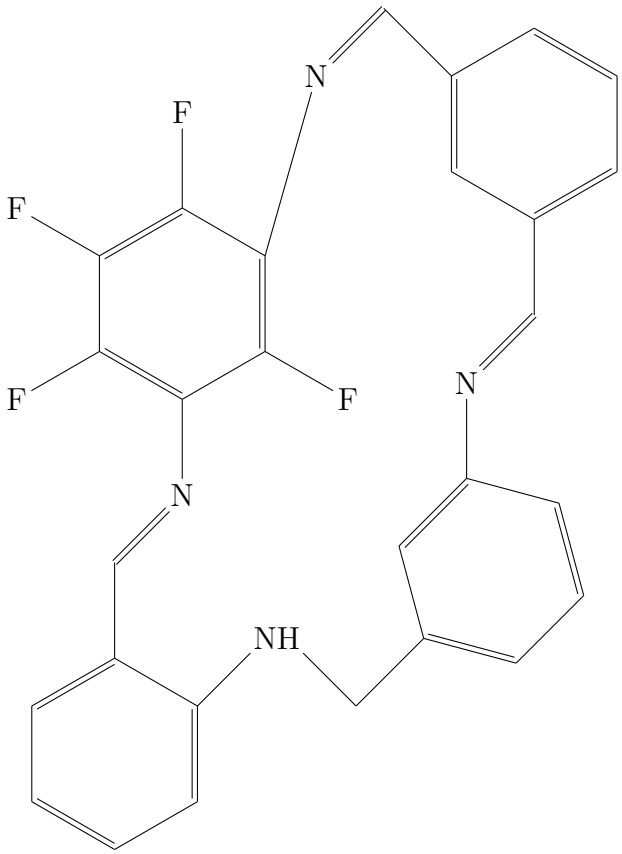
Ejemplo 2: catión alílico $CH_2=CH-CH_2^+$.

- 5 H unidos a C: $5(+1) = +5$
- Sin heteroátomos
- Carga total del ion: $+1$
- Suma de C: $-(+5) + (+1) = -4$

Verificación por carbono: C1 ($CH_2=$) $= -2$, C2 ($CH=$) $= -1$, C3 (CH_2^+) $= -1$. Suma: -4.

Utilidad en moléculas grandes. En una molécula con muchos carbonos, calcular el n.o. de cada uno por separado es tedioso. La suma total de carbonos se obtiene de una sola cuenta con los H y heteroátomos, y comparar esa suma antes y después de una reacción da directamente los electrones transferidos. En materiales como los COFs, donde cada nodo repite el patrón miles de veces, este atajo es la forma práctica de rastrear la carga en la red sin analizar cada carbono individual.

Ejemplo de COFs:



Análisis de n.o. en el fragmento de COF. El fragmento tiene cuatro tipos de carbono distinguibles por sus sustituyentes.

Tipo	Enlaces del C	n.o.	Ubicación
C–F aromático	2 C–C, 1 C–F	$+1$	anillo fluorado
C–H aromático	2 C–C, 1 C–H	-1	anillos externos
C=N imina	1 C–H, 1 C=N, 1 C–C	$+1$	enlace CH = N
CH_2 amina	2 C–H, 1 C–N, 1 C–C	-1	puente NH – CH_2

Cambio por sustitución. Reemplazar un H aromático por un F sube el n.o. de ese carbono de -1 a $+1$, un salto de 2 electrones. Es el mismo patrón de la serie $CH_4 \rightarrow CO_2$, pero aplicado a un solo carbono del anillo. En un COF, esto permite modular las propiedades electrónicas de un nodo específico

sin tocar el resto de la red, porque los enlaces C–C (que conectan los nodos entre sí) aportan 0 al n.o. y aíslan el efecto.

Suma de carbonos en el fragmento. Para verificar la coherencia del balance, se suman los n.o. de todos los carbonos del fragmento y se compara con la carga total, que es 0 porque la molécula es neutra. El resto de los átomos (H, F, N) compensan esa suma:

Grupo	Aporte
Carbonos (suma)	valor neto
Hidrógenos	$+1$ cada uno
Flúor	-1 cada uno
Nitrógeno	-3 en imina, -2 en amina
Total	0

Nota: el esquema mostrado es un *fragmento modelo*, no un COF completo. Un COF real es una red extendida en dos o tres dimensiones donde cada nodo se conecta a tres o más vecinos mediante enlaces imina ($-\mathrm{CH}=\mathrm{N}-$), formando una estructura porosa infinita. Aquí se ha cerrado el macrociclo para poder mostrarlo como una sola molécula y aplicar el análisis de n.o. Los F en los bordes representan sustituyentes que en el material real estarían apuntando hacia otros nodos o hacia el espacio de poro.

Clase 11 – 01/10/2026: Nivel de oxidación global

Además del n.o. de un carbono individual, se puede asignar un **nivel de oxidación global** a una molécula completa. Este número caracteriza el estado redox de la molécula entera y sirve para rastrear cambios globales en una transformación, no de un sitio específico.

Heteroátomo: átomo distinto de C e H dentro de una molécula orgánica. Los más comunes son O, N, S y los halógenos (F, Cl, Br, I). Introducen diferencia de electronegatividad en el esqueleto carbonado, y cada uno cuenta como $+1$ en la fórmula.

Fórmula general:

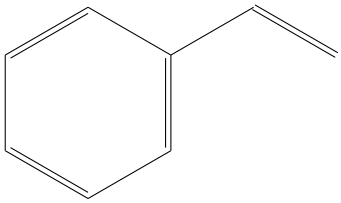
$$\text{n.o. global} = \text{heteroátomos} + \text{anillos} + \text{enlaces } \pi \tag{1}$$

Cómo se cuenta cada término:

- **Heteroátomos:** número total de heteroátomos presentes.
- **Anillos:** número de anillos en la molécula.
- **Enlaces π:** número de dobles enlaces. Los aromáticos cuentan sus dobles individuales.

Interpretación:

- Un n.o. global **más bajo** indica una molécula más reducida.
- Un n.o. global **más alto** indica una molécula más oxidada.
- Si en una transformación el n.o. global **no cambia**, el proceso es intramolecular (reorganización interna) y no hay redox neto.
- Si el n.o. global **cambia**, hay redox. La magnitud del cambio indica cuántos electrones se transfieren y si la conversión puede darse en un solo paso o requiere intermediarios (radicales, carbocationes, etc.).

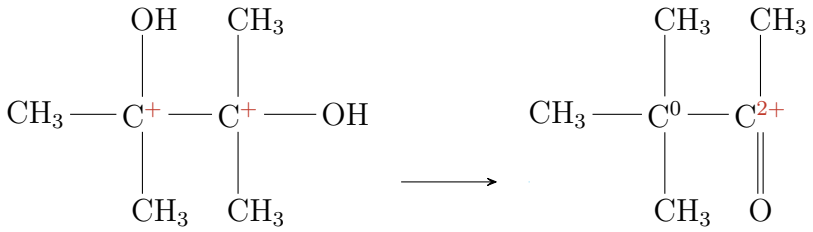
Ejemplo. La molécula  (ciclohexadieno con sustituyente vinilo) tiene:

- Heteroátomos: 0
- Anillos: 1
- Enlaces π: 4 (tres del anillo aromático y uno del vinilo)

$$\text{n.o. global} = 0 + 1 + 4 = 5$$

Al comparar con otra molécula o con el producto de una transformación, la diferencia entre los dos n.o. globales da directamente los electrones transferidos en el proceso global.

Ejemplo. Pinacol $\rightarrow$ pinacolona.



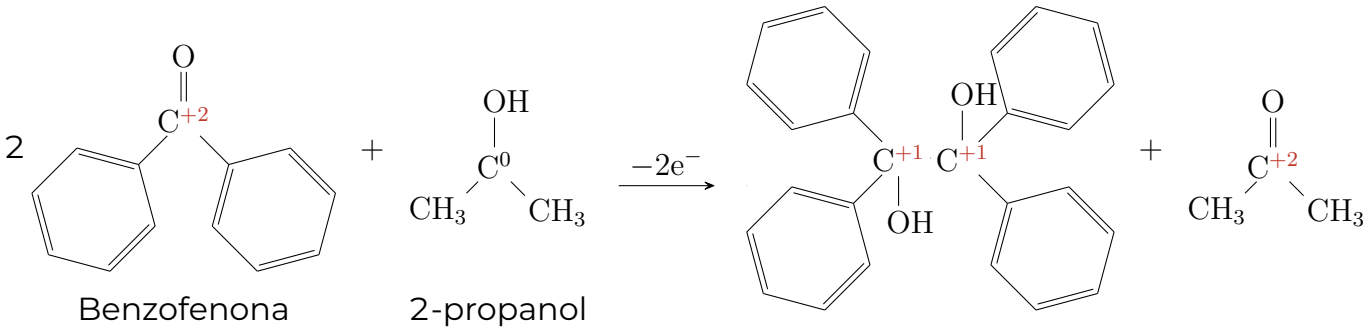
2,3-dimetil-2,3-butanodiol 3,3-dimetil-2-butanona

Molécula	**Heteroátomos**	**Anillos**	**Enlaces π**	**n.o. global**
Pinacol	2 (O)	0	0	2
Pinacolona	1 (O)	0	1 (C=O)	2

El n.o. global es igual en reactivo y producto, así que la transformación no es redox neta: es una reorganización intramolecular.

Ejemplo. Fotoreducción de benzofenona con 2-propanol.

Benzofenona + 2-propanol $\longrightarrow$ Benzopinacol + Propanona



Benzofenona 2-propanol Benzopinacol Propanona

En esta reacción, la oxidación y la reducción ocurren de manera simultánea en un proceso global de dos electrones. El 2-propanol actúa como agente reductor, oxidándose a propanona, mientras que la benzofenona se reduce a benzopinacol. Dado que se requieren dos moléculas de benzofenona para captar los dos electrones (y los hidrógenos) que libera el 2-propanol, la transferencia neta es de 2 electrones. El mecanismo real ocurre a través de la transferencia de átomos de hidrógeno (vía radicales) desde el alcohol hacia la benzofenona excitada por la luz, pero el balance global corresponde a una redox de dos electrones.

Nombres IUPAC:

- Benzofenona: difenilmetanona
- 2-propanol: propan-2-ol
- Benzopinacol: 1,1,2,2-tetrafeniletano-1,2-diol
- Propanona: propan-2-ona (acetona)

Balanceo:

$$2\,(C_6H_5)_2C{=}O + (CH_3)_2CHOH \longrightarrow (C_6H_5)_2C(OH){-}C(OH)(C_6H_5)_2 + (CH_3)_2C{=}O$$

Suma de n.o. global:

Molécula	Heteroátomos	Anillos	Enlaces π	n.o. global
Benzofenona ($\times 2$)	2	4	14	20
2-propanol	1	0	0	1
Total reactivos				21
Benzopinacol	2	4	12	18
Propanona	1	0	1	2
Total productos				20

Las sumas de n.o. global en reactivos y productos no coinciden exactamente (21 contra 20). Este desfase de una unidad es un artefacto de cómo la fórmula cuenta los enlaces π y los anillos en moléculas que se dimerizan (dos moléculas se unen en una); no representa una transferencia real de un solo electrón. El balance estequiométrico y el cambio de estados de oxidación de los carbonos reactivos confirman que la transferencia neta en esta reacción es de **2 electrones**.

Balanceo de reacciones orgánicas (Método del [H])

En química orgánica, el balanceo de reacciones redox no suele hacerse contando electrones libres, sino utilizando el concepto de **hidrógeno naciente** o **[H]**. Este método es una adaptación directa del método del ion-electrón, pero resulta mucho más intuitivo para moléculas con esqueletos carbonados.

El equivalente químico: un [H] representa formalmente un protón y un electrón.

$$[\mathrm{H}] \equiv \mathrm{H}^{+} + \mathrm{e}^{-}$$

Por lo tanto, transferir dos [H] es exactamente lo mismo que transferir dos

electrones.

Especies espectadoras y herramientas de balanceo. Antes de aplicar el método, es crucial identificar a los **iones espectadores**. En las reacciones redox, iones como el potasio (K^+) o el sodio (Na^+) no participan en la transferencia de electrones; su número de oxidación no cambia. Por eso se ignoran en las semirreacciones y se trabajan solo con las especies que sí se oxidan o reducen (como el dicromato, $Cr_2O_7^{2-}$). Al final, los espectadores vuelven a aparecer para formar las sales.

Nota importante: a diferencia de los iones espectadores, los átomos de hidrógeno y oxígeno **nunca** se ignoran. El agua (H_2O), los protones (H^+) y los hidrógenos nacientes ([H]) son las herramientas con las que balanceamos la masa y las cargas.

Reglas generales para el balanceo con [H]:

1. **Identificar la oxidación y la reducción:**
    - Oxidación: la molécula gana oxígeno, halógenos, o pierde hidrógenos.
    - Reducción: la molécula pierde oxígeno, halógenos, o gana hidrógenos.
2. **Balancear los átomos (esqueleto):** asegurar que el número de carbonos, halógenos, nitrógenos y otros átomos se conserve en ambos lados.
   Tip: para no arrastrar moléculas grandes, escribe la fórmula molecular o condensada (ej. C_6H_5Br en lugar de dibujar todo el anillo).
3. **Balancear los oxígenos con H_2O:** añadir moléculas de agua donde falte oxígeno.
4. **Balancear los hidrógenos con [H]:** añadir [H] en el lado que necesite hidrógenos para igualar la ecuación. Cada [H] equivale formalmente a

$H^+ + e^-$.

5. **Balancear la carga:** en medio ácido, añadir H^+ del lado que tenga la carga más negativa. En medio básico, añadir OH^- del lado que tenga la carga más positiva.
6. **Igualar los [H] (electrones):** multiplicar las semirreacciones por los coeficientes necesarios para que los [H] ganados en la reducción sean iguales a los perdidos en la oxidación.
7. **Sumar y cancelar:** sumar las semirreacciones, cancelar los términos semejantes ([H], H_2O, H^+) y obtener la ecuación iónica neta.
8. **Coherencia química y ajuste final:** agrupar los iones para formar las sales moleculares. Luego, verificar que los iones espectadores (como K^+, Na^+) y sus contraiones (como $SO_4{}^{2-}$) coincidan en número. Si no coinciden, ajustar los coeficientes de las sales. Finalmente, comprobar que todos los átomos (C, H, O, metales, etc.) estén balanceados.

Ejemplo: Oxidación de etanol a ácido acético con dicromato de potasio en medio ácido.

$$\mathrm{CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH} + K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 \xrightarrow{-12e^-} \mathrm{CH_3\text{-}COOH} + Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$$

Paso 1: Semirreacción de Oxidación. Usamos la fórmula general C_2H_6O para el etanol y $C_2H_4O_2$ para el ácido acético.
Primero, el esqueleto básico balanceado (carbonos):

$$\mathrm{C_2H_6O \longrightarrow C_2H_4O_2}$$

Segundo, balanceamos los oxígenos añadiendo agua en los reactivos (extremo izquierdo):

$$\mathrm{H_2O + C_2H_6O \longrightarrow C_2H_4O_2}$$

Tercero, balanceamos los hidrógenos añadiendo [H] en los productos (extremo derecho):

$$\mathrm{H_2O + C_2H_6O \longrightarrow C_2H_4O_2 + 4\,[H]} \qquad \textit{(Oxidación)}$$

Nota: el etanol pierde 4 [H] (4 electrones).

Paso 2: Semirreacción de Reducción. El dicromato ($Cr_2O_7^{2-}$) se reduce a cromo (III).
Primero, el esqueleto básico balanceado (cromos):

$$\mathrm{2\,Cr_2O_7^{2-} \longrightarrow 4\,Cr^{3+}}$$

Segundo, balanceamos los oxígenos añadiendo agua (extremo derecho):

$$\mathrm{2\,Cr_2O_7^{2-} \longrightarrow 4\,Cr^{3+} + 14\,H_2O}$$

Tercero, balanceamos la carga. Del lado de los reactivos tenemos una carga de -4 y del lado de los productos una carga de $+12$. Para igualar en medio ácido, añadimos $16H^+$ al extremo izquierdo de los reactivos:

$$\mathrm{16\,H^+ + 2\,Cr_2O_7^{2-} \longrightarrow 4\,Cr^{3+} + 14\,H_2O}$$

Cuarto, verificamos los hidrógenos. En los reactivos hay 16 hidrógenos y en los productos hay 28 (por las $14H_2O$). Para balancear los 12 hidrógenos faltantes, añadimos $12[H]$ al extremo izquierdo:

$$\mathrm{12\,[H] + 16\,H^+ + 2\,Cr_2O_7^{2-} \longrightarrow 4\,Cr^{3+} + 14\,H_2O} \qquad \textit{(Reducción)}$$

Nota: el cromo pasa de n.o. +6 a +3, ganando 12 electrones en total.

Paso 3: Igualar los [H], cancelar e integrar. La oxidación produce $4[\mathrm{H}]$ y la reducción consume $12[\mathrm{H}]$. Para igualar los electrones, multiplicamos únicamente la semirreacción de oxidación por 3:

$$3\,\mathrm{H_2O} + 3\,\mathrm{C_2H_6O} \longrightarrow 3\,\mathrm{C_2H_4O_2} + 12\,[\mathrm{H}]$$

Sumamos ambas semirreacciones y cancelamos los términos semejantes algebraicamente:

- Los $12[\mathrm{H}]$ están en ambos lados, así que se eliminan por completo (quedan a 0).
- Los $\mathrm{H_2O}$ no se eliminan del todo: hay 3 a la izquierda y 14 a la derecha. Al restar $14 - 3 = 11$, quedan 11 moléculas de agua en el lado de los productos.

$$\cancel{12[H]}^{0} + 16\,\mathrm{H^+} + \cancel{3H2O}^{0} + 3\,\mathrm{C_2H_6O} + 2\,\mathrm{Cr_2O_7^{2-}} \longrightarrow 3\,\mathrm{C_2H_4O_2} + 4\,\mathrm{Cr^{3+}} + \cancel{14H2O}^{11} + \cancel{12[H]}^{0}$$

Agrupando los reactivos, la ecuación iónica neta es:

$$16\,\mathrm{H^+} + 3\,\mathrm{C_2H_6O} + 2\,\mathrm{Cr_2O_7^{2-}} \longrightarrow 3\,\mathrm{C_2H_4O_2} + 4\,\mathrm{Cr^{3+}} + 11\,\mathrm{H_2O}$$

Comprobación de cargas: a la izquierda hay $+12$ (del $16H^+$ menos el -4 de los dos dicromatos). A la derecha hay $+12$ (de los cuatro Cr^{3+}). Las cargas están balanceadas.

Paso 4: Coherencia química (formar sales y ajuste final). Los $16\mathrm{H^+}$ de la ecuación iónica provienen del ácido sulfúrico (H_2SO_4). Como es un ácido diprótico (aporta dos H^+ por molécula), se necesitan $8\mathrm{H_2SO_4}$ para obtener los 16 protones.
Al armar la ecuación molecular juntando los iones, escribimos tentativa-

mente las sales:

$$3\,C_2H_6O + 2\,K_2Cr_2O_7 + 8\,H_2SO_4 \longrightarrow 3\,C_2H_4O_2 + 2\,Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 11\,H_2O$$

Ajuste final: si observamos el potasio, del lado de los reactivos tenemos $4K$ (por los $2K_2Cr_2O_7$), pero del lado de los productos solo hay $2K$ (por el K_2SO_4). Para balancear el potasio, el coeficiente del sulfato de potasio debe ser 2. Este ajuste también balancea los sulfatos (S) y oxígenos (O) de esa sal:

$$3\,C_2H_6O + 2\,K_2Cr_2O_7 + 8\,H_2SO_4 \longrightarrow 3\,C_2H_4O_2 + 2\,Cr_2(SO_4)_3 + 2\,K_2SO_4 + 11\,H_2O$$

Comprobación final de átomos:

- **C:** $3 \times 2 = 6$ a la izquierda; $3 \times 2 = 6$ a la derecha.
- **H:** $3(6) + 8(2) = 34$ a la izquierda; $3(4) + 11(2) = 34$ a la derecha.
- **O:** $3(1) + 2(7) + 8(4) = 49$ a la izquierda; $3(2) + 2(12) + 2(4) + 11(1) = 49$ a la derecha.
- **K:** $2 \times 2 = 4$ a la izquierda; $2 \times 2 = 4$ a la derecha.
- **Cr:** $2 \times 2 = 4$ a la izquierda; $2 \times 2 = 4$ a la derecha.
- **S:** $8 \times 1 = 8$ a la izquierda; $2(3) + 2(1) = 8$ a la derecha.

La ecuación está totalmente balanceada.

Información que aporta el balanceo:

- **Electrones intercambiados:** Se transfirieron 12 electrones en total (evidenciados por los 12 [H] que se cancelaron en el Paso 3).
- **¿Quién se oxida?** El etanol (C_2H_6O), porque pierde hidrógenos y gana oxígeno.

- **¿Quién se reduce?** El dicromato ($Cr_2O_7^{2-}$), porque el cromo pasa de n.o. +6 a +3.
- **Agente reductor:** El etanol (es la especie que se oxida y provoca que la otra se reduzca).
- **Agente oxidante:** El dicromato (es la especie que se reduce y provoca que la otra se oxide).
- **Ecuación molecular balanceada:**

$$3\,C_2H_6O + 2\,K_2Cr_2O_7 + 8\,H_2SO_4 \longrightarrow 3\,C_2H_4O_2 + 2\,Cr_2(SO_4)_3 + 2\,K_2SO_4 + 11\,H_2O$$

Clase 12 – 06/10/2026: Agentes Oxidantes y Reductores

Agente oxidante: especie que gana electrones y se reduce (baja su n.o.); provoca que la otra especie se oxide.
Agente reductor: especie que pierde electrones y se oxida (sube su n.o.); provoca que la otra especie se reduzca.

> *Regla mnemotécnica: el agente oxidante es el que se reduce, y el agente reductor es el que se oxida. El nombre indica lo que* le hace *a la otra especie, no lo que le pasa a sí mismo.*

A continuación se clasifican los reactivos más comunes por fuerza relativa frente a grupos funcionales.
Lista de agentes oxidantes

Nivel	Agentes oxidantes	Comportamiento típico
Muy fuerte	$KMnO_4$ (conc., Δ), $Na_2Cr_2O_7$/Jones	Rompen todo: alcohol primario $\rightarrow$ ácido, secundario $\rightarrow$ cetona, alquenos $\rightarrow$ ruptura oxidativa. No selectivos.
Fuerte	CrO_3 (Collins), HNO_3	Oxidan alcoholes hasta ácido o cetona. Afectan cadena lateral aromática.
Moderado	O_3, H_2O_2, PCC, DMP, Swern	Selectivos: O_3 rompe $C{=}C$; H_2O_2 epoxida o sulfura; PCC/DMP/Swern se detienen en aldehído sin sobreoxidar.
Suave / selectivo	MnO_2, NaClO, Tollens, Fehling, OsO_4, $NaIO_4$	MnO_2 solo alcoholes alílicos/bencílicos. Tollens/Fehling solo aldehídos. OsO_4 y $NaIO_4$ son específicos para alquenos y dioles vecinales.

Lista de agentes reductores

Nivel	Agente	Qué reduce / qué no
Muy fuerte	$LiAlH_4$	Reduce aldehídos, cetonas, ésteres, ácidos, amidas y nitrilos. No es selectivo.
Fuerte	$LiBH_4$, DIBAL-H	$LiBH_4$ reduce ésteres pero tolera amidas. DIBAL-H a baja temperatura se detiene en aldehído sin seguir hasta alcohol.
Moderado	$NaBH_4$	Solo aldehídos y cetonas (y cloruros de ácido). No toca ésteres, ácidos ni nitrilos.
Suave / selectivo	$NaBH_3CN$	Muy suave: aminas por aminación reductiva, reduce iminas sin tocar carbonilos.

Los metales son electropositivos, por eso son agentes reductores por excelencia.

Nota: Si en este momento no se entiende el contenido de las tablas, no hay problema. Se incluyen aquí solo como referencia de qué tipos de oxidantes y reductores existen. Algunos se estudiarán más adelante con detalle, y entonces se verá a qué se refiere cada "comportamiento típico".

Antes de las reacciones de oxidación de alcoholes conviene recordar una clasificación que ya apareció con los carbocationes y carbaniones. Ahí se contaba cuántos carbonos estaban unidos directamente al carbono cargado: uno era primario, dos secundario, tres terciario. La misma lógica aplica aquí y en casi cualquier grupo funcional.

El prefijo indica cuántos carbonos están unidos *directamente* al átomo central (el que lleva el grupo funcional o la carga), no a los que estén más

lejos en la cadena.

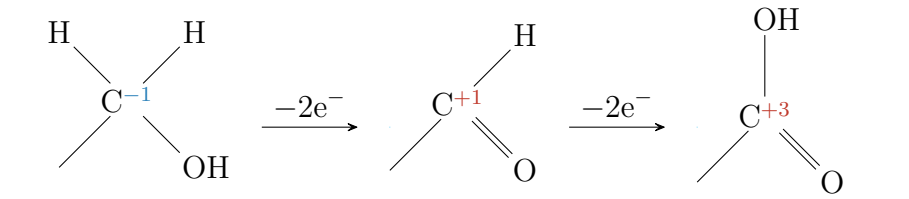
- Metílico: 0 carbonos unidos.
- Primario: 1 carbono unido.
- Secundario: 2 carbonos unidos.
- Terciario: 3 carbonos unidos.

En alcoholes, haluros, carbocationes y radicales se cuenta sobre el carbono.
En aminas y amidas, sobre el nitrógeno.
El caso cuaternario no pertenece a esta serie para el carbono con grupo funcional: un carbono con cuatro enlaces ya no tiene sitio para el grupo.
Solo aparece en carbonos sin grupo funcional (unido a 4 carbonos) o en nitrógeno de amonio cuaternario.

Recordemos que las reacciones redox polares se dan en pares de electrones (a excepción de las radicalarias, que van de uno en uno). Los cambios de n.o. son siempre de 2 en 2 o múltiplos de 2.
La oxidación o reducción se detiene por una de dos razones:

- El carbono llegó a su límite: +4 o -4.
- El carbono quedó en un n.o. impar del borde (+3 o -3).

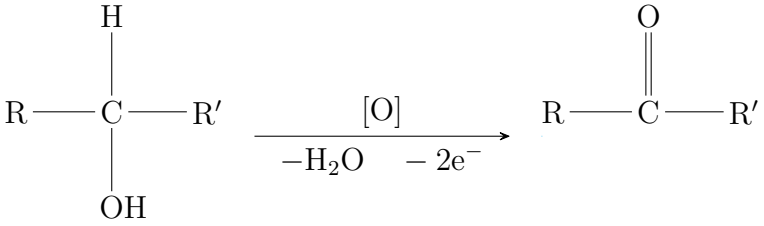
Desde +3, oxidarse a +4 requeriría perder un solo electrón, y llegar a +5 excede el máximo. Lo mismo pasa con -3, bloqueado para reducción.
Los impares intermedios (-1, +1) sí pueden seguir reaccionando, porque un paso de 2 electrones los lleva a otro n.o. válido.
Lo veremos en esta reacción y en casi todas las redox de aquí en adelante.
Oxidación de alcoholes.
Alcohol primario:



Alcohol primario Aldehído Ácido carboxílico

Mecanismo general.

En alcoholes primarios y secundarios el patrón es el mismo: el $-OH$ y el H del mismo carbono salen juntos como agua, y el carbono forma el doble enlace C=O con el oxígeno del oxidante.



Alcohol Carbonilo

Los electrones del enlace C–H y del enlace C–O se reorganizan: se forma el C=O y el oxidante gana esos electrones.

Lectura de las etiquetas:

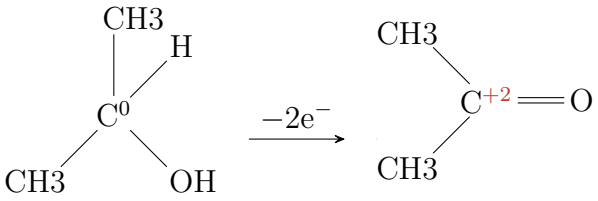
- [O] arriba: oxidante genérico, fuente de oxígeno. No se especifica el reactivo.
- $-H_2O$ abajo: el sustrato pierde una molécula de agua. El $-OH$ y el H del mismo carbono salen juntos.
- $-2e^-$ abajo: el sustrato pierde dos electrones. Es lo mismo que decir que el carbono sube 2 unidades de n.o.

Las etiquetas describen el cambio neto del sustrato, no los reactivos. El oxidante no aparece porque su identidad depende del método ($KMnO_4$, CrO_3, PCC, etc.) y no cambia el patrón.

- **Primario:** dos hidrógenos en el carbono del $-OH$. Dos pasos, dos moléculas de agua, 4 electrones en total. Producto final: ácido carboxílico.

- **Secundario:** un solo hidrógeno. Un paso, una molécula de agua, 2 electrones. Producto: cetona. No hay segundo paso porque no queda hidrógeno.
- **Terciario:** ningún hidrógeno en el carbono del –OH. El mecanismo no tiene por dónde empezar.

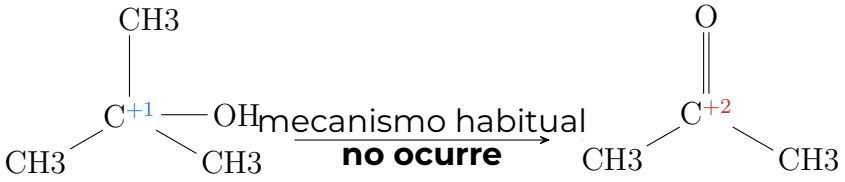
Alcohol secundario:



Alcohol secundario Cetona

La cetona es el producto final de la oxidación de un alcohol secundario. El carbono carbonílico ya no tiene hidrógeno que perder. Para seguir oxidándose tendría que romper un enlace C–C, y eso ya no es una transferencia simple de electrones. No hay un tercer paso en la serie.

Alcohol terciario:



Alcohol terciario Cetona + fragmento CH_3

Un alcohol terciario no tiene hidrógeno en el carbono del –OH: está unido a tres carbonos y a ningún hidrógeno. Si se intenta forzar el mismo mecanismo, ya no puede salir el H. Tendría que salir un grupo alquilo junto con el OH, rompiendo un enlace C–C. Eso daría una cetona más un fragmento alquilo.

Pero hay un problema de conteo de electrones:

Especie	n.o. del C del alcohol	Cambio
Alcohol primario	$-1 \rightarrow +1 \rightarrow +3$	$-2\mathrm{e}^-$ por paso
Alcohol secundario	$0 \rightarrow +2$	$-2\mathrm{e}^-$
Alcohol terciario	$+1 \rightarrow +2$	$1\mathrm{e}^-$ (no permitido)

Las oxidaciones polares van de 2 en 2 electrones. Un cambio de $1\mathrm{e}^-$ no es un paso válido. Además, romper un enlace C–C cuesta mucha más energía que romper un C–H. Por las dos razones, el alcohol terciario no se oxida en condiciones normales.

Comparación de las tres series:

Alcohol	Paso 1	Paso 2	Por qué se detiene
Primario	Aldehído ($+1$)	Ácido ($+3$)	El C ya no tiene H; seguir pide romper C–C
Secundario	Cetona ($+2$)	—	El C carbonílico no tiene H; seguir pide romper C–C
Terciario	No se oxida	—	Sin H en el C–OH; el primer paso ya pediría $1\mathrm{e}^-$ y ruptura C–C

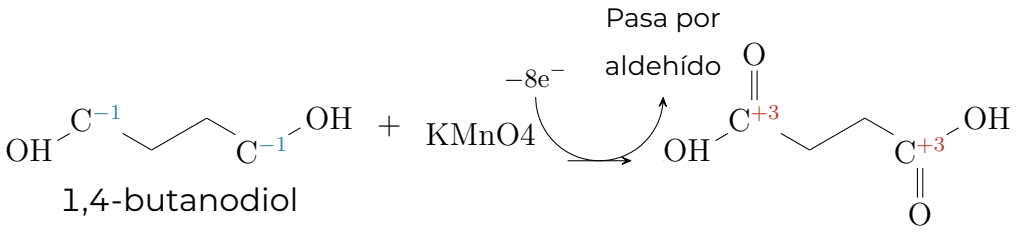
¿Por qué se dice que el CO_2 es el final?

El CO_2 es el estado de oxidación máximo del carbono (+4). Pero llegar a él no ocurre por la misma vía que la serie anterior:

- **Oxidación controlada:** pasos de 2 electrones sobre el grupo funcional. Se detiene en ácido (+3) o cetona (+2).
- **Combustión:** oxidación total, radicalaria, alta temperatura. Todos los enlaces C–C y C–H se rompen. Todo el carbono llega a +4.

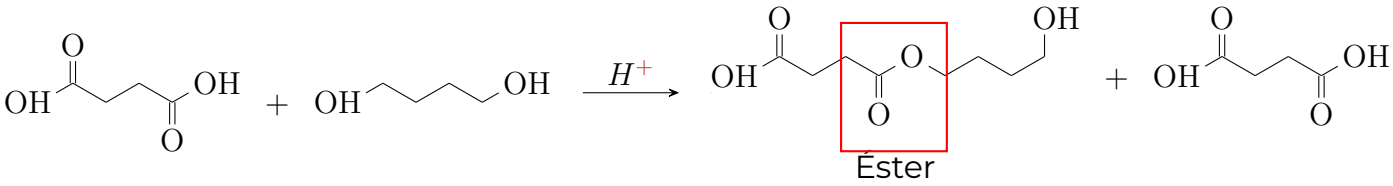
- **Ruptura oxidativa:** con $KMnO_4$ concentrado y caliente o HNO_3 caliente, la cadena se corta y cada fragmento se oxida hasta donde puede. También lleva a CO_2, pero no por pasos de 2 electrones.

Ejemplo de ruptura oxidativa y electrones:

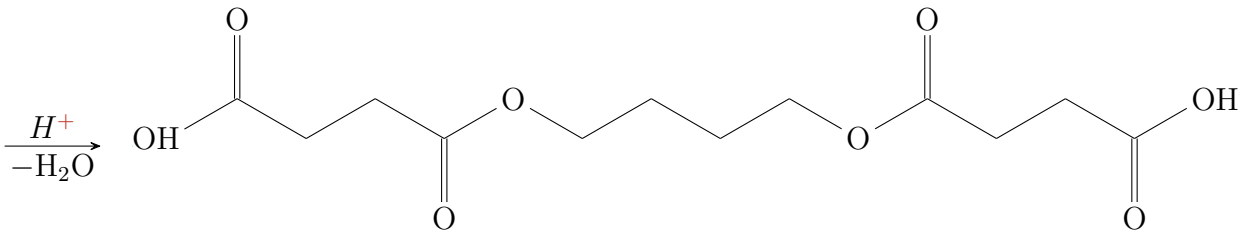


El $KMnO_4$ concentrado y caliente es un oxidante fuerte. La reacción global transfiere 8 electrones (4 por cada carbono terminal). El mecanismo pasa por un aldehído como intermediario, pero al ser un oxidante fuerte, no se detiene ahí y llega hasta el ácido carboxílico.

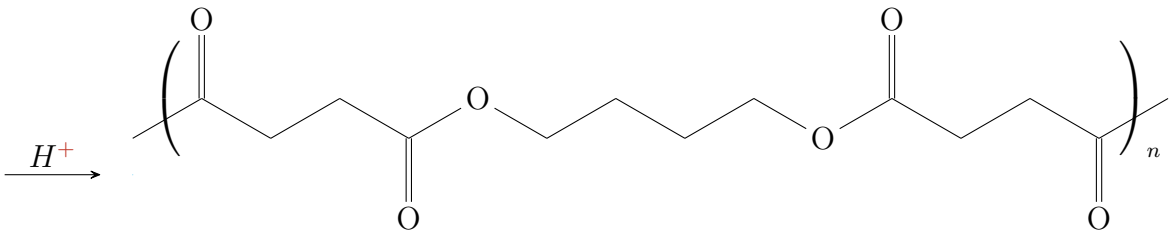
Y ese punto es importante, a pesar de tener ciertos agentes las condiciones a las que se hagan las reacciones también influencian y dependiendo eso es el compuesto que obtendremos.



Esterificación de Fischer y Polimerización



Esta reacción de policondensación se repite múltiples veces, liberando una molécula de agua en cada paso. Los monómeros de 1,4-butanodiol y ácido succínico se van uniendo para formar cadenas cada vez más largas. Para simplificar la notación, la unidad que se repite se encierra entre corchetes con un subíndice n:

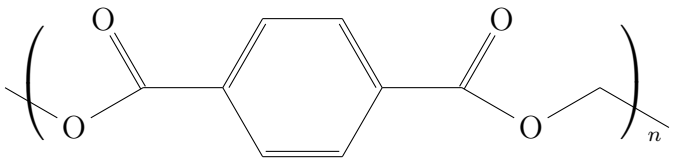


Poliéster

Poli(butilen succinato)

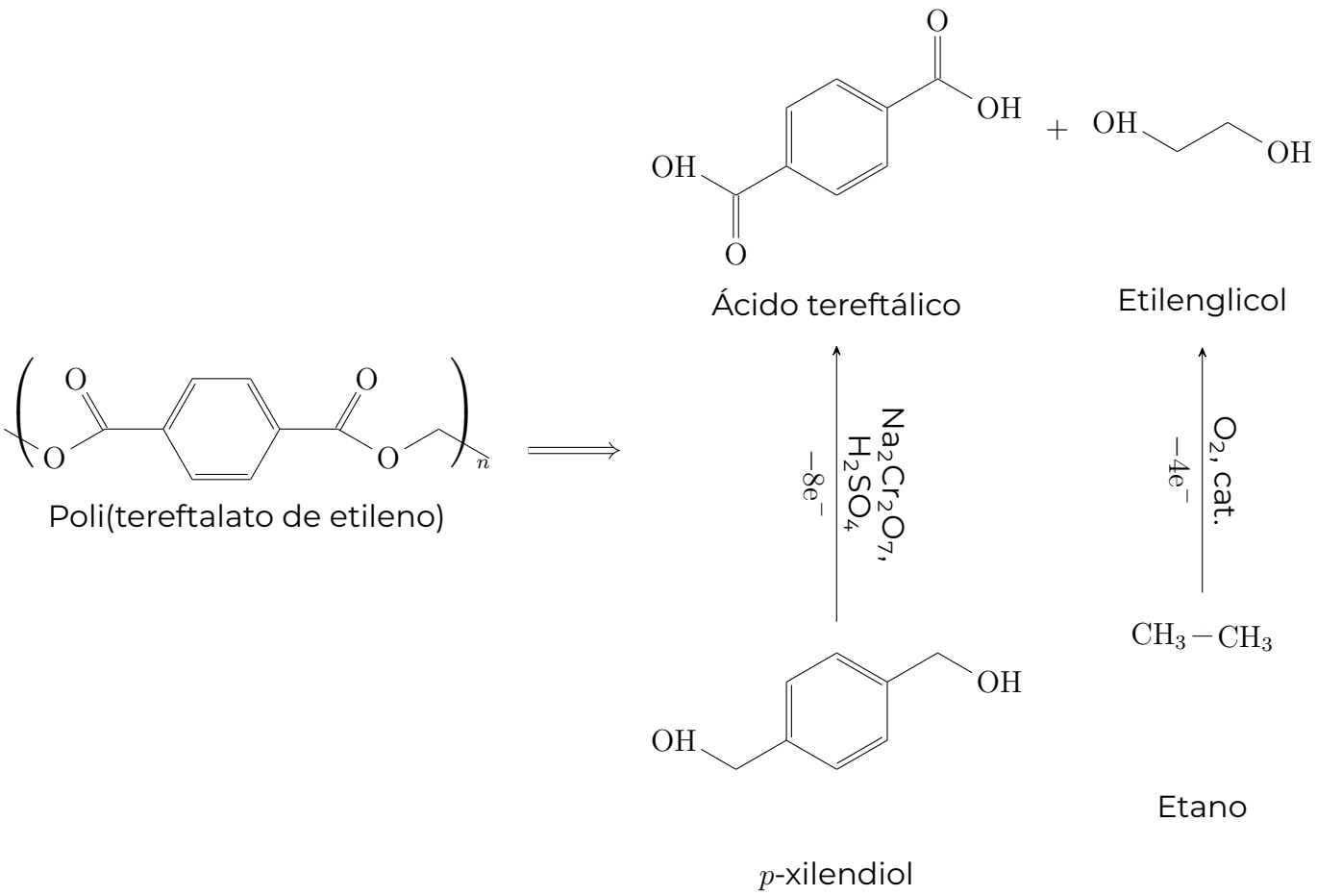
El resultado es el poli(butilen succinato) o PBS. Este polímero es de gran interés actual porque es **biodegradable**: los microorganismos pueden degradarlo en ambientes como el suelo o el compost, convirtiéndolo en CO_2, agua y biomasa. Esto lo posiciona como un candidato clave para sustituir plásticos convencionales en envases y agricultura, impulsando la economía circular.

PET

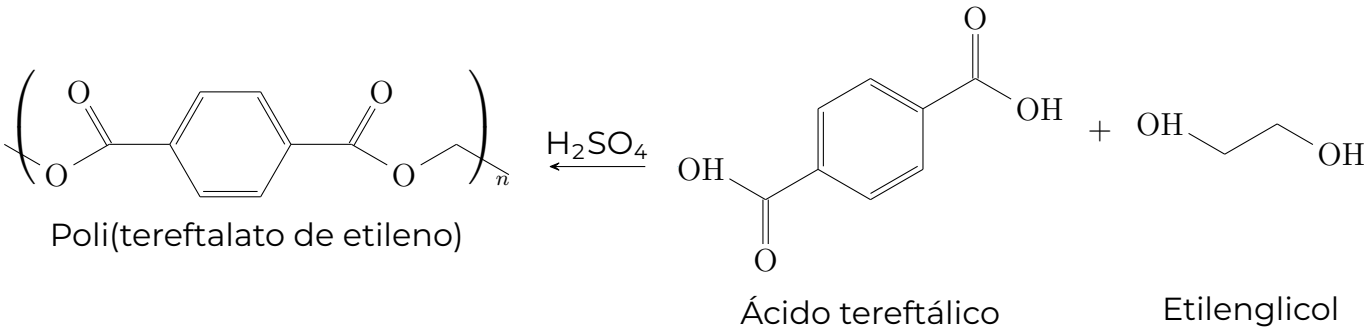


Vamos a utilizar análisis retrosintético para ver cómo podríamos fabricarlo.

> *El análisis retrosintético es un proceso mental que se detona con una flecha diferente (generalmente una flecha de doble línea con la punta hacia atrás, como $\Longrightarrow$). Esta flecha denota que, a partir de una molécula objetivo, proponemos una desconexión lógica de enlaces para encontrar los materiales de partida (precursores) que, mediante reacciones químicas conocidas, nos lleven a la molécula original.*

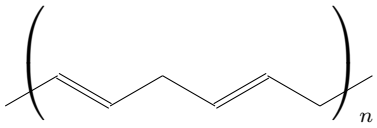


Es decir, planteando la reacción de síntesis con sus condiciones:



Clase 13 – 08/10/2026: Oxidación de alquenos y ruptura oxidativa

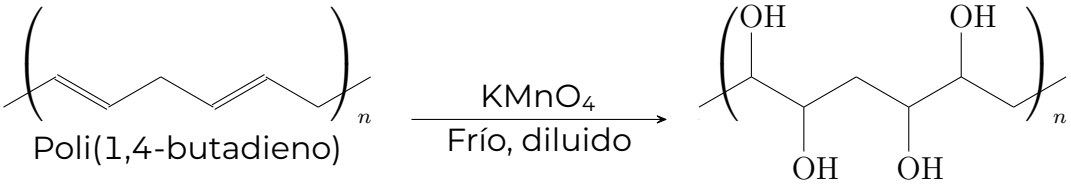
Polibutadieno



Poli(1,4-butadieno)

En esta representación esquemática se muestra la estructura del **poli(1,4-butadieno)**, la forma más común de este polímero. Los enlaces dobles remanentes en la cadena principal (que aquí se dibujan en un zigzag plano) son los sitios susceptibles al ataque de agentes oxidantes como el $KMnO_4$ o el O_3. Las variantes *cis* y *trans* que se encuentran en otras fuentes comparten esta misma conectividad 1,4, pero difieren únicamente en la estereoquímica de la cadena; mientras que la variante vinílica (1,2) presenta un doble enlace como ramificación lateral.

Ahora bien, oxidemos nuestra molécula y veamos qué da:



Poli(1,4-butadieno) → Poli(1,4-butadieno)

En una cadena lineal ideal de poli(1,4-butadieno), la oxidación con $KMnO_4$ frío y diluido conduce principalmente a unidades vecinales dihidroxiladas. En esas condiciones no se genera ácido carboxílico por escisión completa de la cadena, porque ello requeriría romper la cadena principal. No obstante, en **1,2-polibutadieno** o en superficies de **1,4-polibutadieno reticulado**, la oxidación con permanganato acuoso sí puede introducir grupos carboxílicos, según la concentración y la temperatura. La diferencia depende, por tanto, de la estructura del polímero y de las condiciones de oxidación.

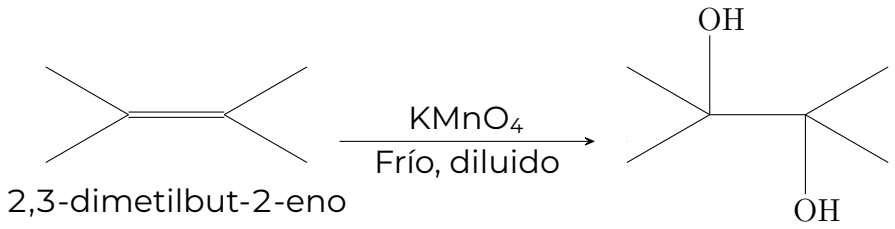
Estas oxidaciones atacan los enlaces π, que son más débiles que los enlaces σ y tienen mayor densidad electrónica; el ataque ocurre en ese sitio, se rompe el enlace π y se forman enlaces hidroxilo $-OH$.

Primero, fijémonos en las condiciones que especifiqué. Para este punto ya sabemos que el $KMnO_4$ es un agente oxidante, pero aquí aparecen dos

condiciones que no habíamos visto: **Frío, diluido**. No es difícil deducir a qué se refieren, pero es importante analizar para qué sirven. Que la reacción sea en frío y diluida implica que la oxidación no se llevará hasta el mayor o último estado de oxidación, es decir, no oxidará la molécula por completo. La razón principal de estas condiciones es **cinética y de control selectivo**: en frío y con permanganato diluido se favorece la formación del diol vecinal y se evita la sobreoxidación que rompería la cadena o generaría productos carbonílicos no deseados.

Mantener la molécula en este estado puede ser conveniente por motivos específicos. En este caso, al no oxidarla del todo hasta llegar a un enlace C=O (**cetona**), nos permite conservar más enlaces de hidrógeno (puentes de hidrógeno). Un enlace de hidrógeno se da cuando una molécula tiene un átomo muy electronegativo (como flúor, oxígeno o nitrógeno) unido a un hidrógeno, formando interacciones intermoleculares del tipo $X-H\cdots X-H$. Estas interacciones permiten una mejor humectabilidad, polaridad superficial y compatibilidad con medios polares. Detenerse en el diol conserva esos grupos $-OH$; si se oxidara hasta una cetona, se perderían y disminuiría la capacidad de formar puentes de hidrógeno. La mejora de solubilidad es una **consecuencia deseada** de elegir el diol, no la causa mecanística de las condiciones suaves; la causa es el control de la sobreoxidación.

Otro ejemplo:



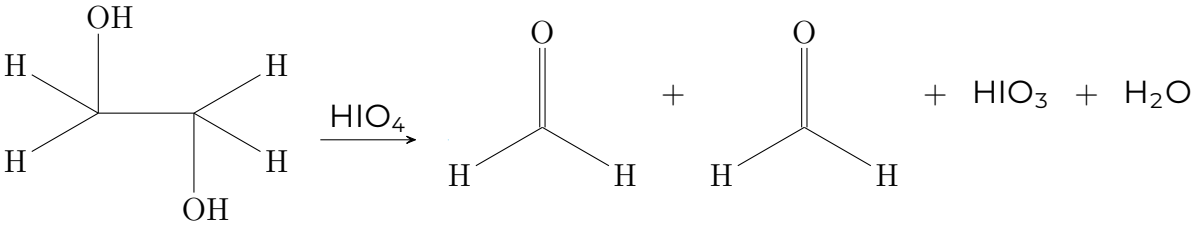
2,3-dimetilbut-2-eno

2,3-dimetilbutano-2,3-diol

La dihidroxilación con $KMnO_4$ frío y diluido es **syn** (cis): los dos grupos $-OH$ se incorporan por la misma cara del doble enlace. El esquema en zigzag plano no refleja esta estereoquímica, pero el resultado real es un *cis*-diol (o

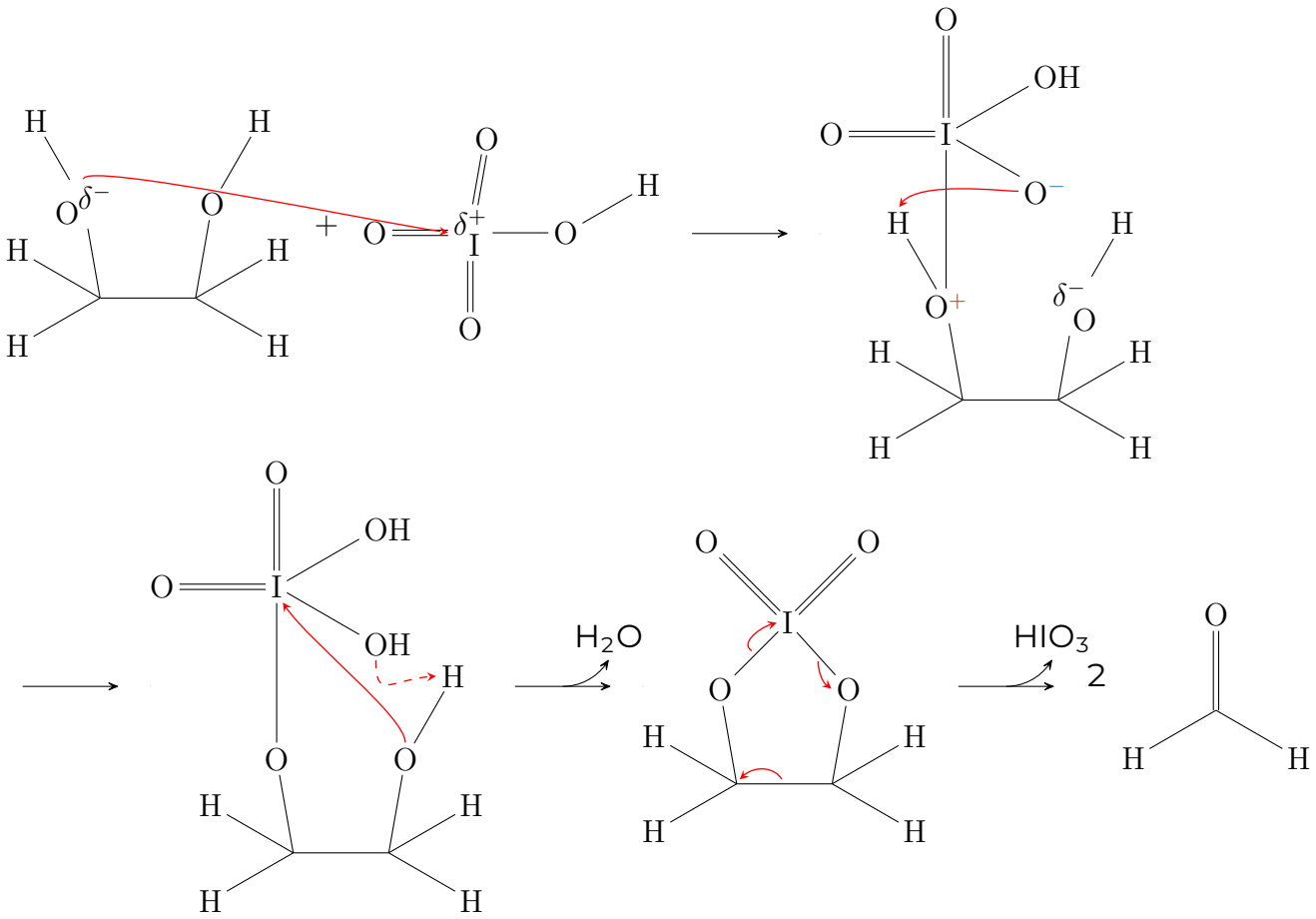
un diol con retención de la estereoquímica relativa).

Oxidación de glicoles



1,2-etanodiol Formaldehído Formaldehído

Este proceso se da porque pasa por una ruptura heterolítica de esta forma:



Reacción de Malaprade

Como se observa en el mecanismo superior, la reacción se lleva a cabo con el 1,2-etanodiol, que es el glicol más sencillo. Un glicol es una molécula que tiene dos grupos hidroxilo (–OH) en carbonos adyacentes.

Para entender el proceso, primero fijémonos en el ataque inicial. El yodo del ácido peryódico (HIO_4) se encuentra en un estado de oxidación muy alto (+7), lo que lo convierte en un electrófilo potente. Los dos oxígenos del diol actúan como nucleófilos y atacan al yodo. Esto da lugar a la formación de un intermediario de cinco miembros llamado éster cíclico de periodato, y se libera una molécula de agua en el proceso.

Después, llega el paso clave del mecanismo. El éster cíclico es inestable y colapsa de forma concertada. El enlace C–C se rompe, los enlaces O–I también se rompen, y los electrones se reorganizan para formar dos nuevos dobles enlaces carbonilo (C=O). El yodo, por su parte, se reduce a ácido yódico (HIO_3). Como resultado, se obtienen dos moléculas de formaldehído.

Es importante detenernos aquí para aclarar un punto fundamental sobre el tipo de ruptura. Este proceso es **heterolítico**, no homolítico. Esto significa que los electrones se mueven siempre en pares completos y en ningún momento se forman radicales libres. Al romperse el enlace C–C, sus dos electrones se van juntos hacia uno de los carbonos, mientras que el otro carbono obtiene sus electrones del enlace O–I que también se está rompiendo.

Si en algún momento se dibujan dos flechas de media punta (o media flecha) saliendo del enlace C–C, se está representando de forma incorrecta una ruptura radicalaria que no ocurre aquí. Sin embargo, es común en los cursos encontrar esta notación para simplificar el dibujo; aunque es una convención extendida, no es la forma correcta de representarlo.

Peor aún es el caso en el que se dibujan dos flechas completas saliendo del enlace C–C. Esto es químicamente imposible porque implicaría que el enlace C–C aporta dos pares de electrones (4 electrones en total), cuando

en realidad un enlace simple solo contiene un par (2 electrones). Para que ambos carbonos formen sus dobles enlaces C=O, es indispensable que uno de ellos tome los electrones del enlace C–C, y el otro los del enlace O–I. Por eso el enlace O–I también debe romperse, y no es una opción, sino una necesidad estequiométrica.

Este mismo error de representación suele cometerse con los enlaces O–I. Al igual que el enlace C–C, un enlace simple O–I contiene únicamente un par de electrones. Dibujar dos flechas completas saliendo de un enlace O–I implicaría, de nuevo, que el enlace tiene 4 electrones, lo cual es físicamente imposible. En la realidad, cuando el enlace O–I se rompe, el par de electrones se va completamente hacia uno de los dos átomos: ya sea hacia el oxígeno (para formar el doble enlace C=O) o hacia el yodo (para reducirse a yodato, HIO_3).

El término *concertado* es una simplificación didáctica. Estudios computacionales recientes (DFT)[1] sugieren que el proceso real podría ser por etapas, con un intermedio de "cuasi-anillo" de siete miembros, un éster cíclico de cinco miembros y varios estados de transición, aunque el resultado global se pueda describir como una escisión concertada. El flujo electrónico sigue siendo heterolítico y la crítica a las flechas incorrectas sigue siendo válida.

Anexo

A.1 Fundamentos de TOM: orbitales, enlazantes, antienlazantes y deslocalización

Este apartado construye desde los principios más básicos por qué existen los orbitales enlazantes y antienlazantes, por qué uno estabiliza y el otro no, por qué la deslocalización electrónica baja la energía del sistema, y por qué la polarización sin deslocalización no estabiliza. Todo esto es la base de la hiperconjugación, el efecto inductivo y la donación por resonancia

discutidos en el texto principal.

A.1.1 Fuerzas en juego: atracción y repulsión

Un electrón es una carga negativa. Un núcleo es una carga positiva. Por la ley de Coulomb, cargas opuestas se atraen: cuanto más cerca está el electrón del núcleo, menor es la energía potencial del sistema. Los electrones tienden a estar lo más cerca posible del núcleo porque es el estado de menor energía. Sin embargo, los electrones también se repelen entre sí (misma carga), y los núcleos se repelen entre sí. Un enlace existe cuando la suma de las atracciones electrón-núcleo supera la suma de las repulsiones. Si no las supera, no hay enlace.

A.1.2 Qué es un orbital: estado cuántico, no recipiente

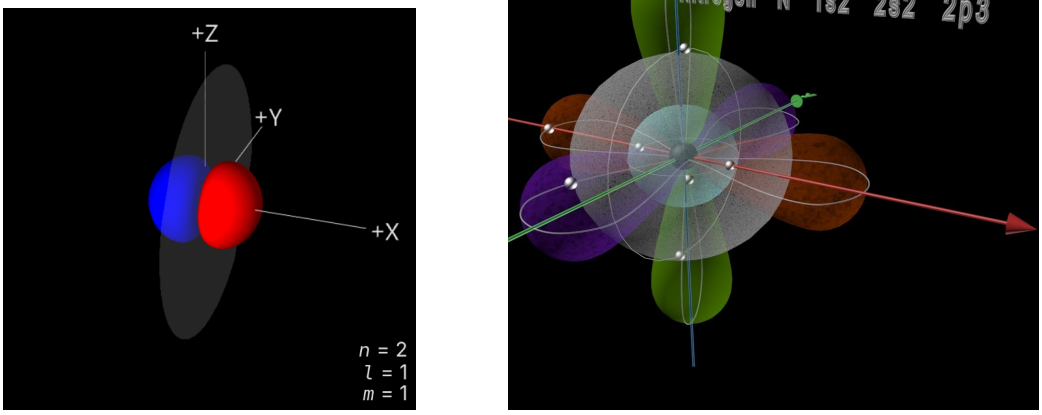
Un orbital no es una región física del espacio que se "llena" como un recipiente. Es un *estado cuántico*: una función de onda ψ que describe la distribución de probabilidad del electrón. La densidad electrónica en cada punto del espacio es $|\psi|^2$.

Principio de exclusión de Pauli: cada estado cuántico admite máximo dos electrones con espines opuestos. No importa cuánto "espacio físico" haya disponible: el tercer electrón no puede ocupar el mismo estado aunque sería más estable energéticamente. Debe ir al siguiente estado disponible. Los electrones ocupan *estados*, no *regiones*. El espacio es continuo; los estados son discretos. Esta distinción es la esencia de la mecánica cuántica aplicada a la química.

Un átomo no tiene un solo orbital flotando en el espacio: tiene todos sus orbitales simultáneamente superpuestos. La mayoría están llenos y no son relevantes para la química del átomo en ese contexto. Cuando se representa "el orbital del carbono" en un diagrama de reactividad, se está mostrando el

que sí participa en la reacción: el orbital frontera.

En el caso de los orbitales p, no se representa uno solo sino cada orientación espacial por separado: $2p_x$, $2p_y$, $2p_z$. Cada nombre indica el eje sobre el que se orientan los lóbulos. La forma es idéntica en los tres, solo cambia la dirección en el espacio.



Izquierda: representación didáctica estándar de un orbital $2p$ aislado. Derecha: el nitrógeno real con todos sus orbitales superpuestos simultáneamente ($1s^2\ 2s^2\ 2p^3$). En química se muestra el de la izquierda porque es el frontera relevante para la reactividad, no porque sea el único presente.

A.1.3 Cómo se forman los orbitales moleculares: CLOA

Cuando dos átomos se acercan, sus funciones de onda se solapan. La Combinación Lineal de Orbitales Atómicos (CLOA) establece que n orbitales atómicos producen exactamente n orbitales moleculares: no se crean ni destruyen, se transforman. Dos orbitales atómicos producen obligatoriamente un orbital enlazante y uno antienlazante.

A.1.4 Por qué el enlazante es de menor energía

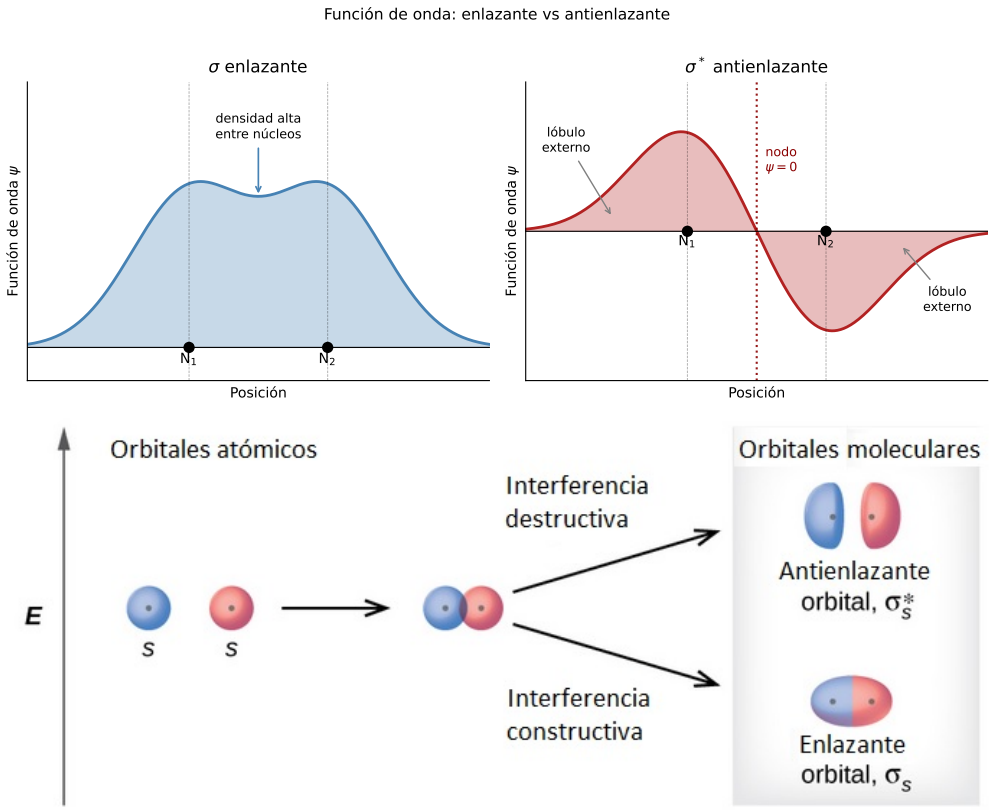
Las funciones de onda tienen fase (signo matemático). Cuando dos orbitales atómicos se combinan *en fase* (interferencia constructiva), las funciones de onda se refuerzan en la región entre los núcleos, aumentando la densidad electrónica ahí.

Un electrón en esa región está simultáneamente cerca de dos núcleos positivos: la atracción electrostática es la suma de la atracción de ambos, lo cual es muy favorable. Además, esa densidad actúa como pantalla que reduce la repulsión núcleo-núcleo. El mayor volumen que ocupa el electrón también baja su energía cinética por el principio de Heisenberg. El sistema baja energía.

A.1.5 Por qué el antienlazante es de mayor energía

Cuando dos orbitales se combinan *en desfase* (interferencia destructiva), las funciones de onda se cancelan entre los núcleos creando un **nodo**: densidad electrónica cero entre los núcleos. El electrón está en los lóbulos *externos*, lejos de ambos núcleos en promedio. Sin pantalla electrónica, los núcleos se repelen sin amortiguación. El sistema sube de energía.

Nota importante: el orbital enlazante y el antienlazante *no* ocupan regiones separadas del espacio. Ambos se extienden por toda la región alrededor de los núcleos. Lo que los diferencia es el patrón de densidad: el enlazante tiene su máximo entre los núcleos; el antienlazante tiene densidad cero en el centro (nodo) y máximos en los extremos.



A.1.6 Por qué los electrones no se acumulan en el enlazante

El enlazante es de menor energía, pero Pauli impide que más de dos electrones lo ocupen. El tercero debe ir al σ^*. Esto no es intuitivo clásicamente, pero es consecuencia directa de que los electrones ocupan estados cuánticos discretos, no espacio continuo.

A.1.7 Orden de enlace

$$\text{O.E.} = \frac{e^- \text{ enlazantes} - e^- \text{ antienlazantes}}{2}$$

O.E.$= 0$: atracciones y repulsiones se cancelan exactamente, la molécula no existe. Ejemplo: He_2 (2 enlazantes $-$ 2 antienlazantes $= 0$).

A.1.8 Por qué la deslocalización estabiliza: principio de incertidumbre de Heisenberg

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

Si el electrón está más confinado en el espacio (menor Δx), su momento debe ser más incierto (mayor Δp), lo que implica mayor energía cinética promedio. Si el electrón puede ocupar mayor volumen (mayor Δx), su energía cinética promedio disminuye.

Deslocalización: extiende la nube del electrón hacia mayor volumen $\rightarrow$ menor energía cinética por Heisenberg $\rightarrow$ sistema más estable.

Polarización (efecto inductivo): contrae la nube hacia un átomo electronegativo sin cambio de orbital $\rightarrow$ menor volumen efectivo $\rightarrow$ mayor energía cinética $\rightarrow$ desestabiliza en radicales.

Mecanismo unificador de los efectos electrónicos según la especie:

Efecto	**Mecanismo**	**Rad./Cat.**	**Carbanión**
Hiperconj. positiva	$\Delta x \uparrow$, $E_k \downarrow$	Estabiliza	Desestabiliza
Hiperconj. negativa	$\Delta x \uparrow$, $E_k \downarrow$	Estabiliza	Desestabiliza
Donación resonancia	$\Delta x \uparrow$, $E_k \downarrow$	Estabiliza	Desestabiliza
Efecto inductivo	Heisenberg↑ + Coulomb	Desestabiliza	Estabiliza

Nota sobre el inductivo en carbaniones: el efecto inductivo opera simultáneamente por dos mecanismos opuestos. Por Heisenberg, contrae la nube electrónica aumentando la energía cinética, lo que desestabiliza. Por Coulomb, retira el exceso de carga negativa del carbono central, reduciendo la repulsión electrón-electrón, lo que estabiliza. En carbaniones el efecto Coulomb supera al efecto Heisenberg y el resultado neto es estabilización. En radicales no hay exceso de carga que aliviar, y Heisenberg domina sin competencia: el inductivo desestabiliza.

A.1.9 El SOMO semilleno como estado de equilibrio

El SOMO con un electrón es un estado intermedio estable. Añadirle un electrón lo acercaría a un carbanión (exceso de carga negativa, menos estable). Quitarle el único electrón lo convertiría en un carbocatión (déficit de carga, menos estable). Cualquier desviación del estado semilleno desestabiliza. Por eso en radicales la deslocalización estabiliza no porque "done carga" al SOMO, sino porque extiende el volumen del electrón que ya está ahí, bajando su energía cinética sin alterar la ocupación del estado.

A.1.10 Conexión con los efectos del texto principal

- **Hiperconjugación positiva:** los hidrógenos β (átomos H unidos al carbono α, es decir a dos enlaces del carbono radical) solapan con el SOMO. El electrón desapareado se extiende hacia esos enlaces. Mayor volumen, menor energía cinética, estabiliza.
- **Hiperconjugación negativa:** el electrón del SOMO se extiende hacia el σ^* vacío del enlace C–H vecino alineado. Mayor volumen, menor energía cinética, estabiliza. Contribuye a geometría ligeramente piramidal.
- **Efecto inductivo (F en posición α):** el F atrae la nube del SOMO hacia sí. El electrón no se transfiere, solo se contrae espacialmente. Menor volumen, mayor energía cinética, desestabiliza.
- **Donación por resonancia (F en posición β):** el par libre del F solapa con el SOMO. El electrón se extiende hacia ese par libre. Mayor volumen, estabiliza. Este efecto compite con el inductivo del mismo F.

A.1.11 Por qué el solapamiento extiende la nube

Cada orbital atómico es una función de onda ψ localizada alrededor de su núcleo. Cuando dos orbitales se acercan geométricamente y sus fases

coinciden, las funciones de onda se suman constructivamente. El orbital molecular resultante tiene mayor amplitud en esa región extendida, y como la densidad es $|\psi|^2$, el electrón tiene mayor probabilidad de estar en ese volumen más amplio.

Este solapamiento no forma un enlace nuevo. Es simplemente que las funciones de onda matemáticas se superponen en el espacio por estar geométricamente alineadas y en fase. El electrón no se transfiere, solo tiene mayor probabilidad de existir en mayor volumen. Por eso se llama deslocalización parcial: la interacción es más débil que un enlace π real (que requiere dos electrones).

Nota final de A.1: la hibridación (sp^2, sp^3) y la TEV son modelos matemáticos sin existencia física propia. TOM describe los electrones como estados cuánticos moleculares sin necesidad de hibridación como concepto separado. El carácter s de un orbital es un concepto nativo de TOM más fundamental que la hibridación discreta.

A.1.12 Orbitales frontera y reactividad

De todos los orbitales superpuestos de un átomo, la química se simplifica enormemente mirando solo el **orbital frontera**: el que participa en la reacción. Según el contexto:

- **HOMO** (Highest Occupied Molecular Orbital): orbital lleno de mayor energía. Es desde donde dona el nucleófilo.
- **LUMO** (Lowest Unoccupied Molecular Orbital): orbital vacío de menor energía. Es donde acepta el electrófilo.
- **SOMO** (Singly Occupied Molecular Orbital): orbital con un solo electrón. Es el orbital del radical.

Los demás orbitales están ahí pero no determinan la reactividad en ese momento. Por eso en el carbocatión sp^2 se muestra el $2p_z$ vacío: es el LUMO,

donde ataca el nucleófilo. En el radical se muestra el SOMO porque ahí está el electrón desapareado.

A.2 Quiralidad, enantiómeros y mezclas racémicas

Este apartado surge del análisis de la SN^1, que genera mezclas racémicas. Para entender por qué, es necesario comprender qué es la quiralidad y cómo se relaciona con los isómeros y las mezclas racémicas.

A.2.1 Isómeros

Los isómeros son moléculas con la misma fórmula molecular pero diferente disposición de átomos. Existen varios tipos:

- **Isómeros constitucionales:** difieren en la conectividad de los átomos.
- **Estereoisómeros:** misma conectividad pero diferente disposición espacial. Incluyen enantiómeros, diastereómeros y conformacionales.
- **Enantiómeros:** estereoisómeros que son imágenes especulares no superponibles. Solo existen cuando la molécula es quiral.
- **Diastereómeros:** estereoisómeros que no son imágenes especulares entre sí.

A.2.2 Quiralidad

Un objeto es quiral cuando no es superponible a su imagen especular. En química, una molécula es quiral cuando tiene al menos un **carbono quiral**: un carbono unido a cuatro sustituyentes *diferentes*. La quiralidad es una propiedad de la molécula, no un tipo de isomería.

Una molécula quiral no tiene propiedades físicas o químicas diferentes a su enantiómero en un entorno aquiral. La diferencia aparece solo cuando interactúa con algo también quiral:

- **Luz polarizada:** un enantiómero la rota hacia la derecha (+) y el otro hacia la izquierda ($-$). Esta propiedad se llama actividad óptica.
- **Receptores biológicos:** los receptores son quirales, por eso un enantiómero puede ser activo farmacológicamente y el otro inactivo o tóxico.
- **Reactivos quirales:** reaccionan a velocidades diferentes con cada enantiómero.

A.2.3 Nomenclatura R y S

Los enantiómeros se nombran según la configuración absoluta del carbono quiral usando las reglas de Cahn-Ingold-Prelog (CIP):

1. Asignar prioridades a los cuatro sustituyentes según número atómico (mayor Z = mayor prioridad).
2. Orientar la molécula con el sustituyente de menor prioridad apuntando hacia atrás.
3. Trazar una flecha de mayor a menor prioridad (1→2→3):
    - Sentido horario → configuración **R** (*rectus*)
    - Sentido antihorario → configuración **S** (*sinister*)

A.2.4 Mezcla racémica

Una mezcla racémica es una mezcla en proporción 1:1 de los dos enantiómeros de un compuesto quiral. No es un tipo de isomería sino una mezcla física. Se denota como $(\pm)$ o *rac-*. No tiene actividad óptica porque las rotaciones de ambos enantiómeros se cancelan exactamente.

A.2.5 Por qué SN^1 genera mezclas racémicas y SN^2 no

En SN^1, el carbocatión intermedio es sp^2 y plano. El nucleófilo puede atacar con igual probabilidad por la cara superior o inferior del orbital p vacío, produciendo ambos enantiómeros R y S en proporción 1:1: mezcla racémica.

En SN^2, el nucleófilo ataca exclusivamente por el lado opuesto al grupo saliente (ataque anti), produciendo inversión de configuración (**inversión de Walden**): si el sustrato es R, el producto es S, y viceversa. Un solo enantiómero.

Mecanismo	Estereoquímica	Resultado
SN^1	Ataque por ambas caras del carbocatión plano	Mezcla racémica $(\pm)$
SN^2	Ataque anti, inversión de Walden	Un solo enantiómero

A.3 Nucleofilicidad y polarizabilidad

A.3.1 Polarizabilidad

La polarizabilidad es qué tan fácil se distorsiona la nube electrónica de un átomo bajo la influencia de un campo eléctrico externo. En átomos grandes, los electrones de valencia están lejos del núcleo y el efecto apantallante de los electrones internos reduce la atracción nuclear sobre ellos, haciendo que la nube sea extensa y fácil de deformar. En átomos pequeños la nube es compacta y rígida, más difícil de distorsionar.
Factores que aumentan la polarizabilidad:

- **Tamaño:** más grande $\Rightarrow$ más polarizable. Los electrones externos están más lejos del núcleo y menos atraídos por él.
- **Electronegatividad baja:** el átomo retiene menos sus electrones y los dona más fácilmente.
- **Número de electrones:** más electrones $\Rightarrow$ más apantallamiento $\Rightarrow$ electrones externos menos atraídos.

A.3.2 Nucleofilicidad: carga vs polarizabilidad

La nucleofilicidad no depende solo de la carga negativa sino también de la polarizabilidad. Hay una competencia entre dos efectos:

- **A favor de la carga:** mayor densidad de carga negativa $\Rightarrow$ mayor atracción electrostática hacia el electrófilo.
- **A favor de la polarizabilidad:** nube más distorsionable $\Rightarrow$ mejor solapamiento orbital con el σ^* del sustrato en el estado de transición de SN^2.

En SN^2 domina el **solapamiento orbital** (factor cinético). Por eso I^- es mejor nucleófilo que F^- aunque F tenga mayor carga negativa: el I^- es grande y polarizable, puede distorsionar su nube para solapar bien con el σ^* del C–X sin repeler tanto a los electrones del enlace. El F^- es pequeño y rígido, su densidad concentrada repele fuertemente antes de llegar al σ^*.

A.3.3 El caso del CN^-: nucleófilo ambidente

El CN^- puede atacar por el C o por el N. La carga negativa está en el N, lo que sugeriría ataque por N. Sin embargo en SN^2 con disolvente aprótico ataca por el **C** porque:

- El C es más polarizable que el N (menos electronegativo, retiene menos sus electrones).
- Mayor polarizabilidad $\Rightarrow$ mejor solapamiento con el σ^* del C–X en el estado de transición.
- La polarizabilidad supera a la ventaja electrostática del N.

El producto es un nitrilo R–CN. En condiciones donde domina la electrostática (iónicas, termodinámicas) puede atacar por N dando isocianuro R–NC.

A.3.4 Nucleófilo y electrófilo desde electrostática

La atracción entre nucleófilo y electrófilo es **mutua**: ambos se atraen simultáneamente por electrostática. La convención de que “el nucleófilo ataca al electrófilo” es solo una elección de perspectiva: se sigue el movimiento de los **electrones**, que van de donde sobran hacia donde faltan. Si se siguiera

el movimiento del “hueco” electrónico la dirección sería opuesta, pero la física es la misma.

El sitio nucleofílico o electrofílico no tiene que ser toda la molécula. Es el átomo o enlace con mayor o menor densidad electrónica disponible. Ejemplos: en el etóxido $CH_3CH_2O^-$ el nucleófilo es el O^-, no toda la molécula. En el benceno el nucleófilo es el sistema π, no los carbonos individualmente.

A.3.5 SN^2 desde TOM: interacción HOMO-LUMO

En SN^2 lo que realmente ocurre es una interacción **HOMO-LUMO**: el par libre del nucleófilo (HOMO) solapa con el σ^* del enlace C–X (LUMO) por el lado opuesto al grupo saliente. Al llenarse el σ^*, el enlace C–X se debilita y se rompe simultáneamente con la formación del nuevo enlace C–Nu.

El ataque debe ser **anti a 180°** porque el lóbulo de mayor densidad del σ^* está en el lado opuesto al X. Sin esa alineación no hay solapamiento y la reacción no ocurre.

La interacción HOMO-LUMO siempre estabiliza el sistema: el orbital de menor energía baja más de lo que sube el de mayor energía. Por eso la reacción es favorable a pesar de que el σ^* tiene más energía que el σ.

Referencias

1. A. Kołodziejczyk, M. Błaziak, K. Podgórniak, A. Jezierska y K. Błaziak, «The Malaprade reaction mechanism for ethylene glycol oxidation by periodic acid based on density functional theory (DFT)», *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2023, **25**, 21448-21455, DOI: 10.1039/d2cp04764k.